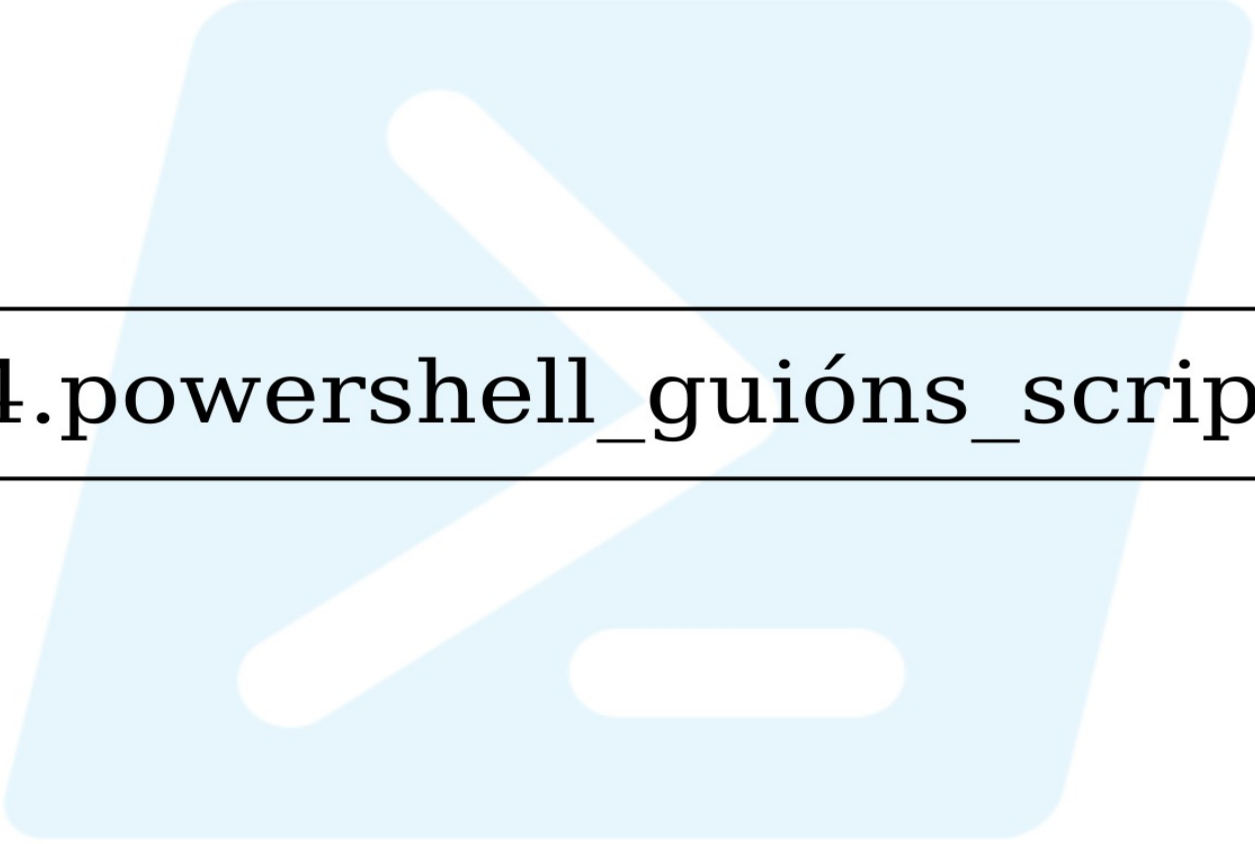




54.powershell_guións_scripts

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17
1º ADISIINRE - ISO

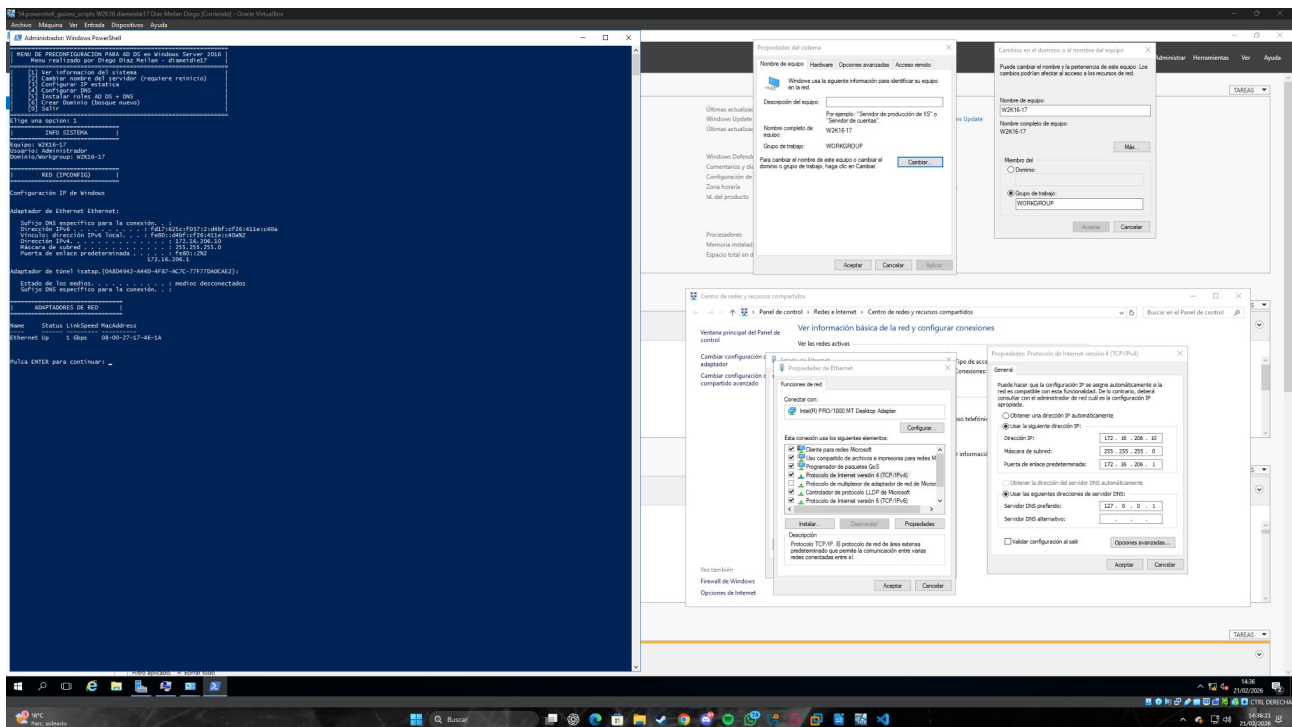
ÍNDICE

1.- Introducción.....	3
2.- Menú de Scripts para administrar OUs.....	6
2.1.- Primera opción del menú. Creación de OUs.....	7
2.2.- Segunda opción del menú. Eliminar OU.....	9
2.3.- Tercera opción del menú. Ver estructura de OUs.....	11
2.4.- Cuarta opción del menú. Buscar OUs.....	12
3.- Menú de script para administrar Grupos.....	13
3.1.- Primera opción del menú. Crear Grupo.....	14
3.2.- Segunda opción del menú. Añadir Usuario al grupo.....	16
3.3.- Tercera opción del menú. Eliminar usuario del grupo.....	18
3.4.- Cuarta opción del menú. Ver miembro de grupos.....	20
3.5.- Quinta opción del menú. Ver grupos del dominio.....	21
3.6.- Sexta opción del menú. Eliminar grupo.....	22
4.- Menú de Script para administrar los Usuarios.....	24
4.1.- Primera opción del menú. Crear usuario.....	25
4.2.- Segunda opción del menú. Resetear contraseña.....	27
4.3.- Tercera opción del menú. Desbloquear usuario.....	28
4.4.- Cuarta opción del menú. Desactivar usuario.....	30
4.5.- Quinta opción del menú. Eliminar usuario.....	32
4.6.- Sexta opción del menú. Mover usuario de OU.....	34
4.7.- Séptima opción del menú. Ver todos los usuarios.....	36
5.- Menú de scripts para exportar AD en .txt.....	37
5.1.- Primera opción del menú. Exportar usuarios de dominio.....	38
5.2.- Segunda opción del menú. Exportar grupos.....	40
5.3.- Tercera opción del menú. Exportar equipos.....	42
5.4.- Cuarta opción del menú. Exportar árbol del dominio.....	44
Conclusiones.....	46
Referencias.....	46

1.- Introducción

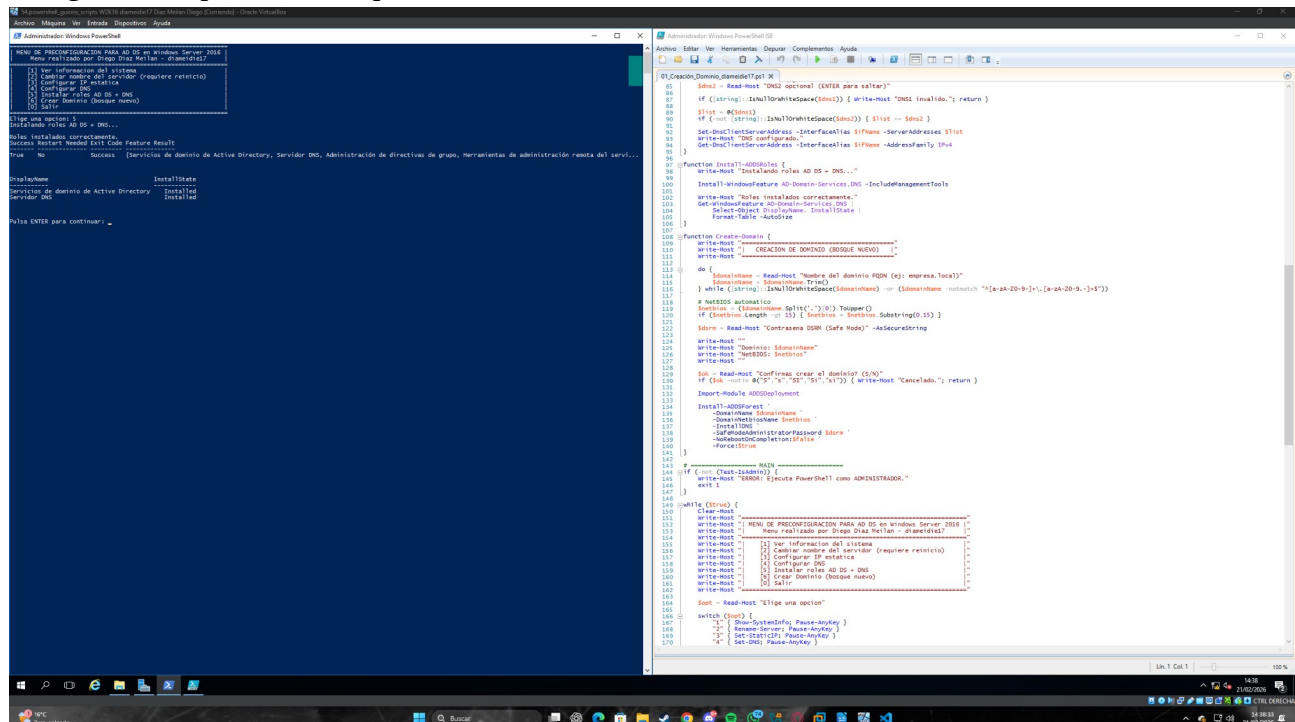
En este ejercicio practicaremos con la realización de scripts que nos ayudarán a realizar una mejor administración de nuestro dominio.

Para comenzar prepararemos la máquina virtual con los script mostrados en el tema anterior y instalaremos el dominio, empezamos ejecutando el comando Set-ExecutionPolicy Unrestricted



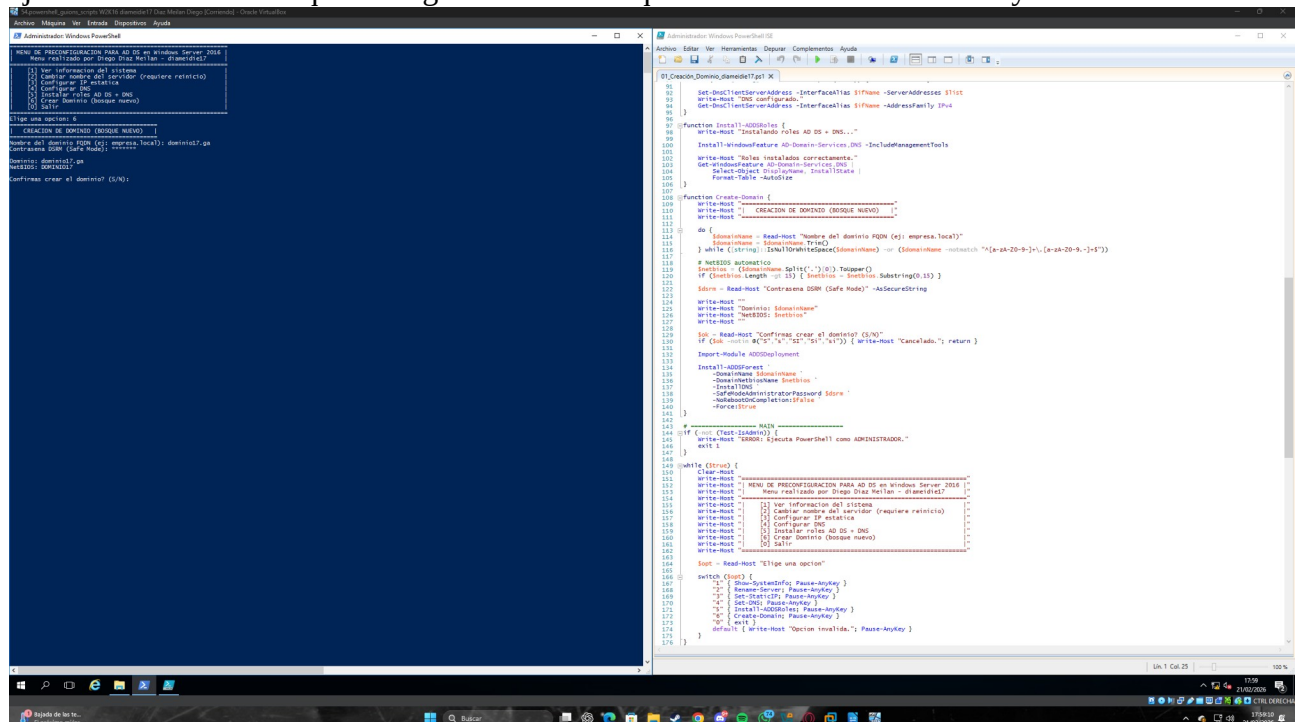
Ejecutaremos el script para realizar las preconfiguraciones para instalar un nuevo dominio para realizar las practicas. Como podemos ver hemos configurado el Nombre del equipo y el Direcccionamiento IP.

Seguidamente instalaremos los roles necesarios que son el Active Directory y el DNS, para ello escogeré la 5 opción del script.



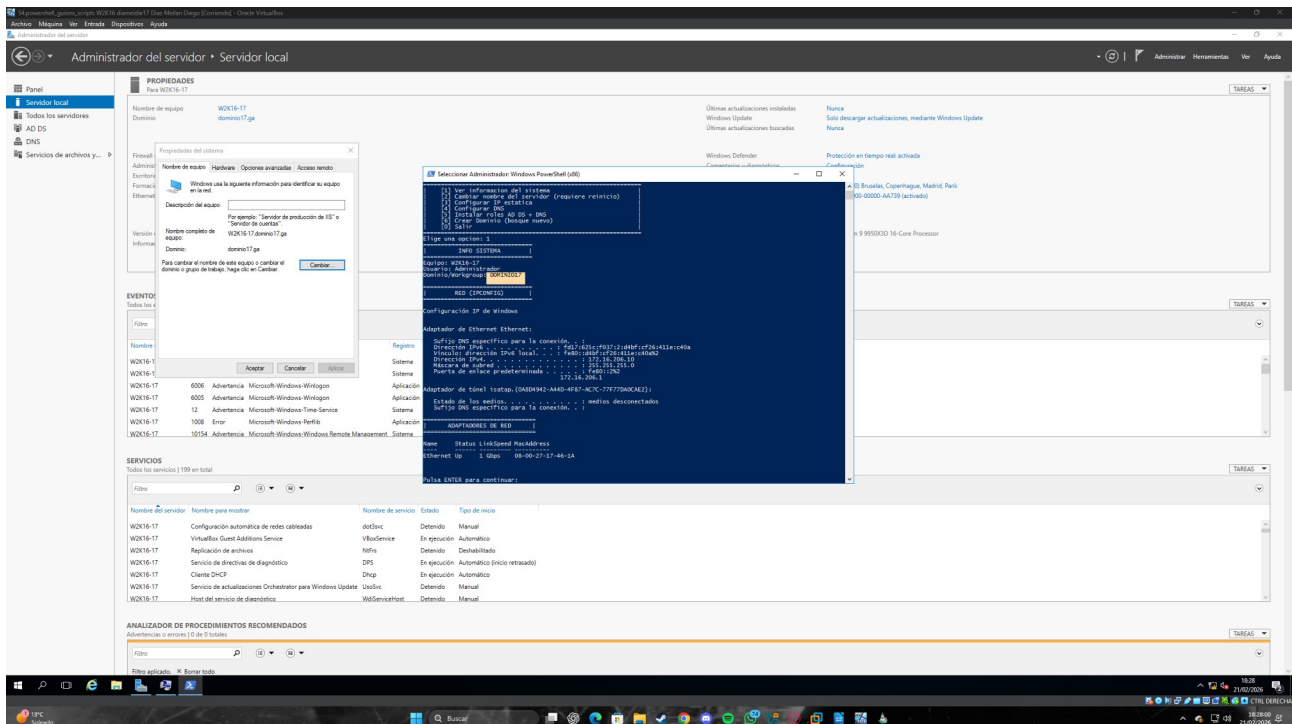
Con esto tendremos los roles instalados y podremos instalar el dominio en nuestro Windows Server 2016.

Ahora ejecutaremos la opción de Crear el Dominio que se corresponde con la opción 6, cuando lo ejecutemos tendremos que configurar el nombre que recibirá nuestro dominio y la contraseña



En mi caso crearé el dominio17.ga para realizar la práctica, esperaremos a que se apliquen los cambios en el equipo.

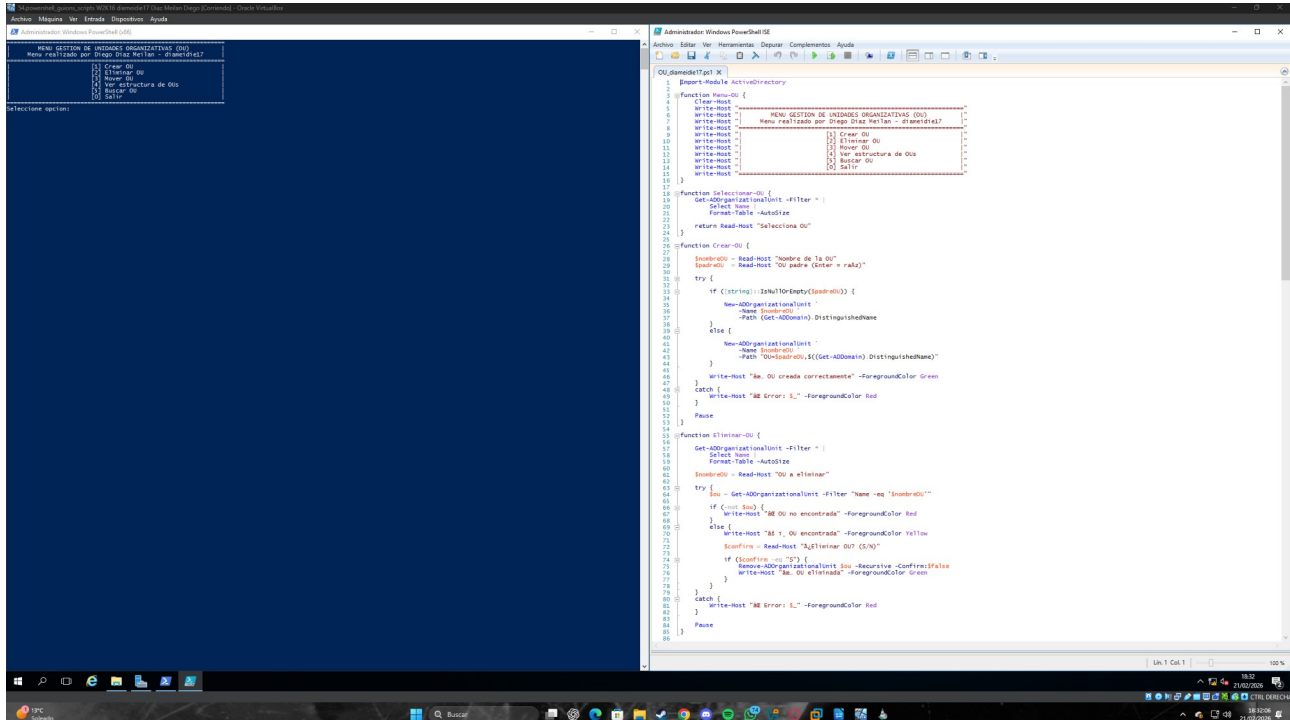
Cuando se nos haya reiniciado el equipo y aplicado los cambios correspondientes deberíamos tener el dominio correctamente instalado



Como podemos observar en la imagen al iniciar sesión veremos que tenemos el dominio creado en nuestro Windows Server 2016.

2.- Menú de Scripts para administrar OUs

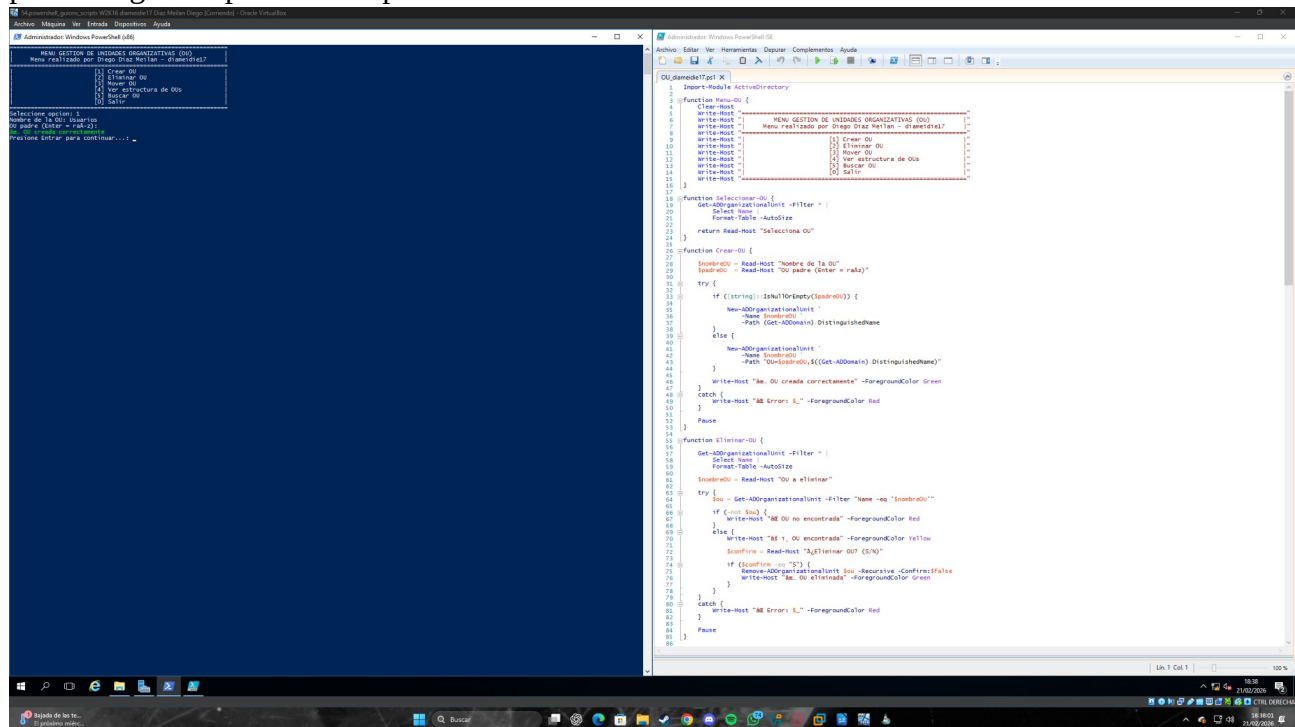
Con este menú de script administraremos las unidades organizativas que tendremos en nuestro dominio de Active Directory, lo ejecutaremos para ver las diferentes opciones.



Como vemos tendremos un total de cinco opciones posibles con las que administraremos las unidades organizativas de nuestro Active Directory.

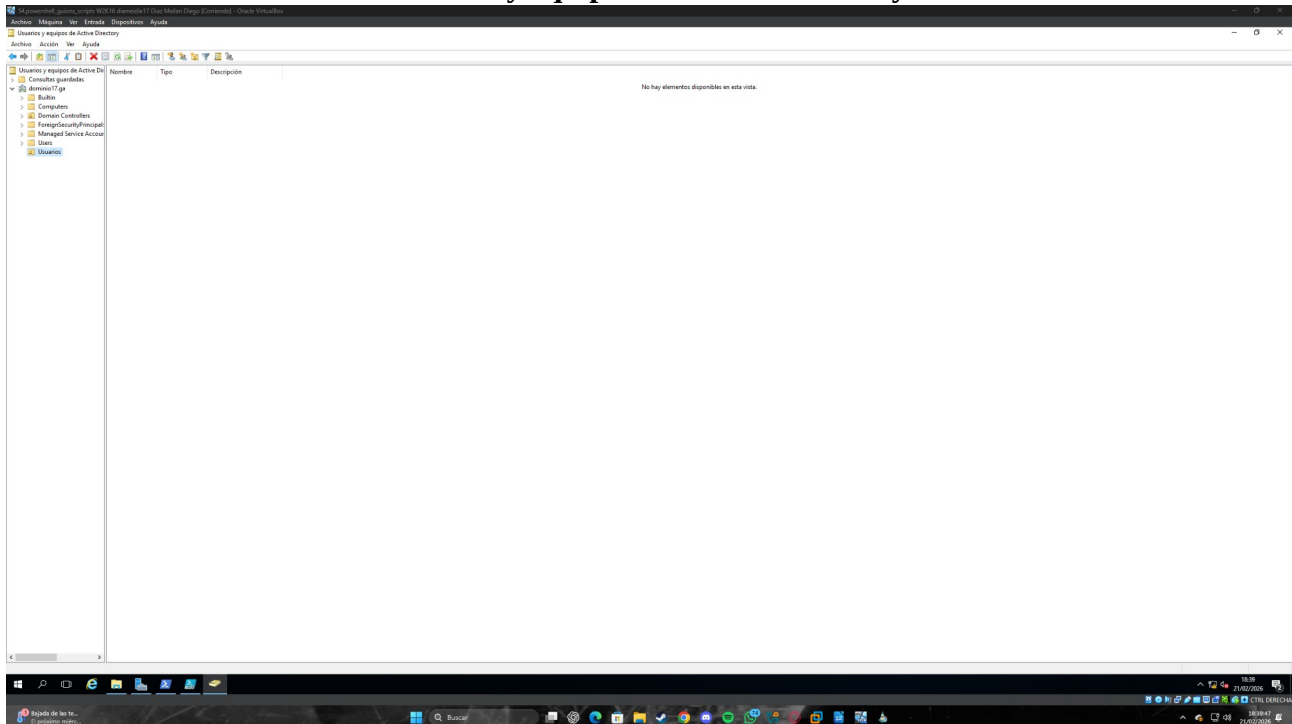
2.1.- Primera opción del menú. Creación de OUs

La primera opción que ejecutaremos será para crear una nueva unidad organizativa, pondremos 1 para escoger la opción correspondiente.



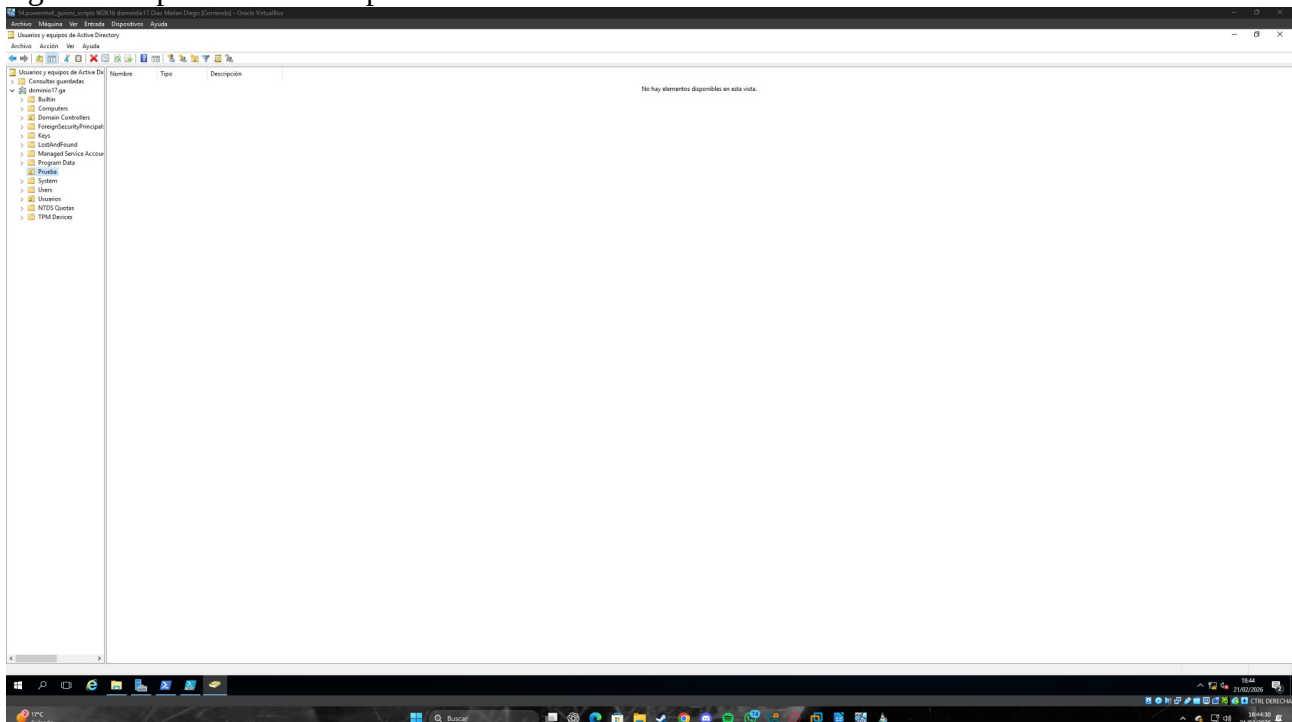
Una vez escogemos la opción le pondremos un nombre a la OU que crearemos, en mi caso le pondré Usuarios y le daré al ENTER para crearla en la raíz del dominio.

Cuando hayamos configurado correctamente la nueva unidad organizativa deberíamos poder observarla en la herramienta **Usuarios y equipos de Active Directory**



Como vemos tendremos la OU de Usuarios creada correctamente en nuestro dominio, con esto volveremos al menú

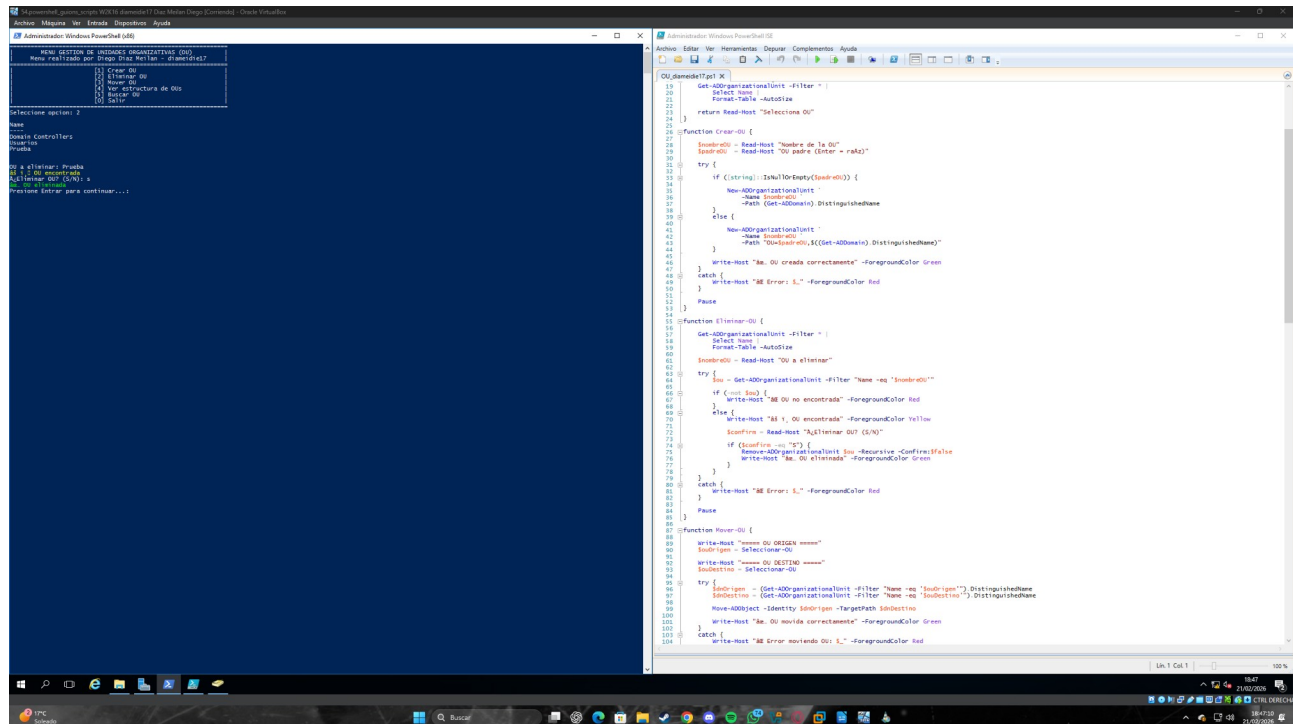
Posteriormente crearé otra nueva unidad organizativa en el dominio para utilizarla de prueba en los siguientes apartados del script



Una vez creada la podremos ver en la estructura de nuestro dominio de Active Directory.

2.2.- Segunda opción del menú. Eliminar OU

A continuación eliminaremos la **OU** de **Prueba** que hemos creado anteriormente, escogeremos la segunda opción para comenzar a eliminar la unidad organizativa deseada.

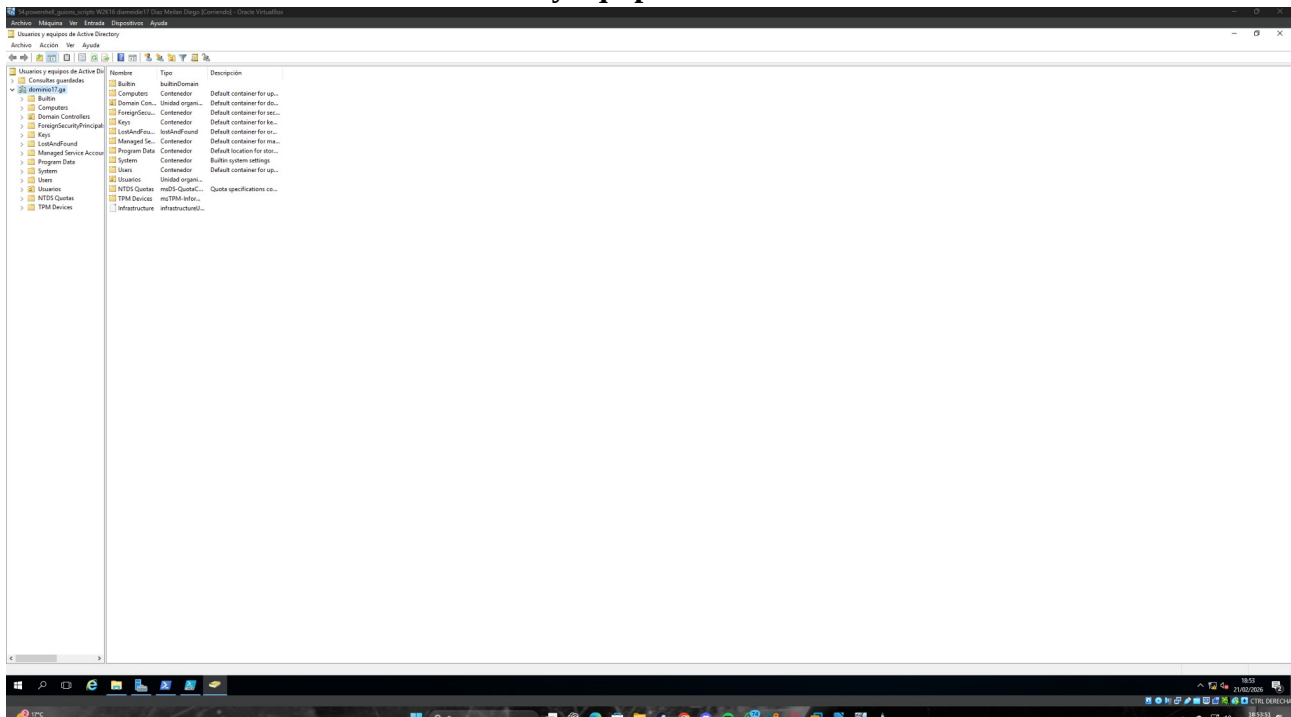


The image shows a Windows PowerShell console window on the left and a PowerShell script editor on the right. The console window displays the output of the 'Eliminar OU' function, which prompts the user to select an OU to delete. The script editor shows the code for the 'Eliminar OU' function, which uses the 'Get-ADOrganizationalUnit' cmdlet to list OUs and the 'Remove-ADOrganizationalUnit' cmdlet to delete the selected OU.

```
function Eliminar-OU {
    Get-ADOrganizationalUnit -Filter '*' |
    Format-Table -AutoSize
    $ou = Read-Host "OU a eliminar"
    try {
        $ou = Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$ou'"
        if ($?) {
            Write-Host "Se OU no encontrada" -ForegroundColor Red
        } else {
            Write-Host "Se OU encontrada" -ForegroundColor Yellow
            $confirm = Read-Host "¿Eliminar OU ($ou)?"
            if ($confirm -eq "Y") {
                Remove-ADOrganizationalUnit $ou -Recurse -Confirm:$false
                Write-Host "Se OU eliminada" -ForegroundColor Green
            }
        }
    } catch {
        Write-Host "SE Error: $_" -ForegroundColor Red
    }
    Pause
}
```

Vemos que nos mostrará las OUs que tenemos en el equipo y pondremos el nombre que deseamos, en mi caso será la de Prueba, marcaremos que si la queremos eliminar y se nos debería borrar de nuestra estructura.

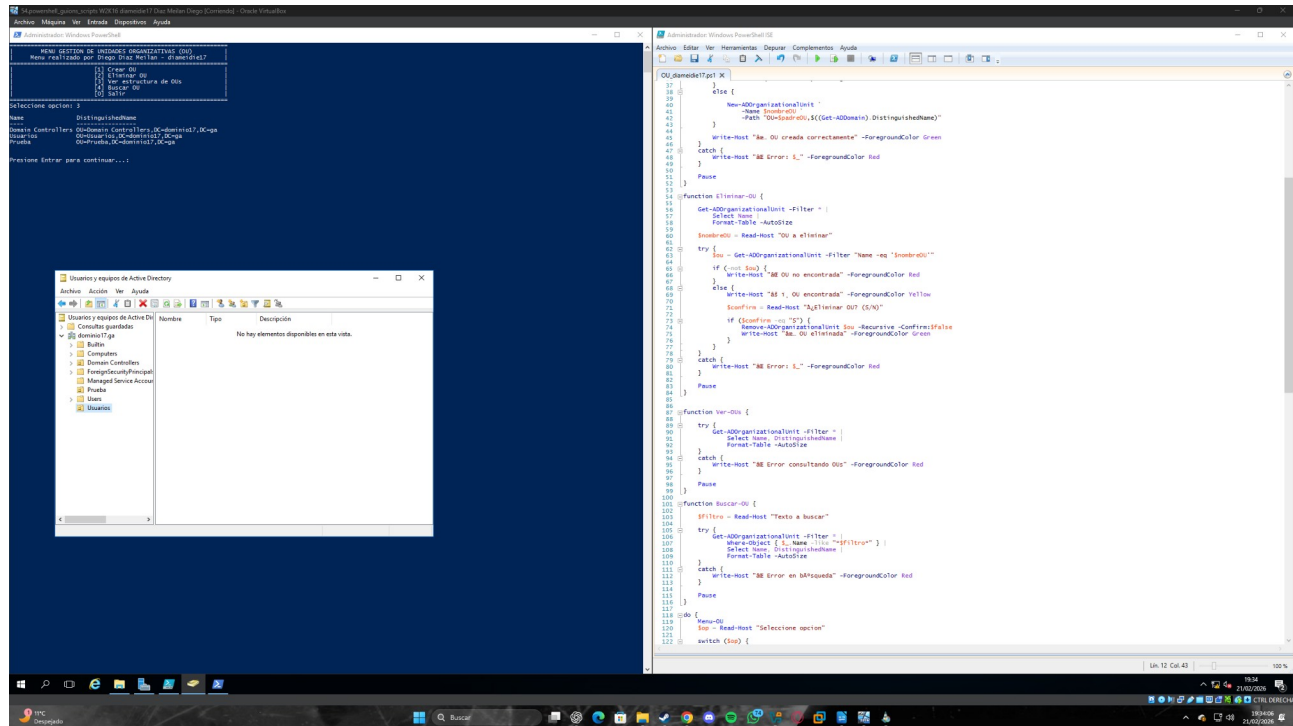
Ahora comprobaremos que realmente ya no tenemos dicha OU en nuestro dominio, para ello entraremos en la herramienta de **Usuarios y equipos de AD**



Como podemos observar ya no tendremos la unidad organizativa de Prueba en nuestro dominio, con esto esta opción del menú funciona correctamente.

2.3.- Tercera opción del menú. Ver estructura de OUs

En este apartado observaremos las diferentes OUs que tenemos creadas en nuestro equipo, para ello seleccionaremos la tercera opción para ver que unidades organizativas tenemos creadas



Como podemos observar tendremos las Unidades organizativas que tenemos en nuestro dominio correctamente visibles con el script que he creado.

2.4.- Cuarta opción del menú. Buscar OUs

En este apartado nos servirá para buscar OUs las que no nos sepamos el nombre completo o no nos acordemos, seleccionaremos la cuarta opción y pondremos para buscar Usuario para ver si funciona

The screenshot shows two windows. The left window is an Administrator Windows PowerShell console with the following commands:

```

PS C:\Users\Diameidie17> New-ADOrganizationalUnit -Name 'Usuarios' -ParentPath 'OU=Usuarios,DC=Diameidie17,DC=es'
PS C:\Users\Diameidie17> Get-ADOrganizationalUnit -Filter 'Name -eq "Usuarios"'
Name DistinguishedName
-----
Usuarios OU=Usuarios,DC=Diameidie17,DC=es
  
```

The right window is a Notepad++ editor showing a PowerShell script for searching OUs. The script includes functions for creating an OU, searching for an OU by name, and searching for an OU by a partial name. The script is as follows:

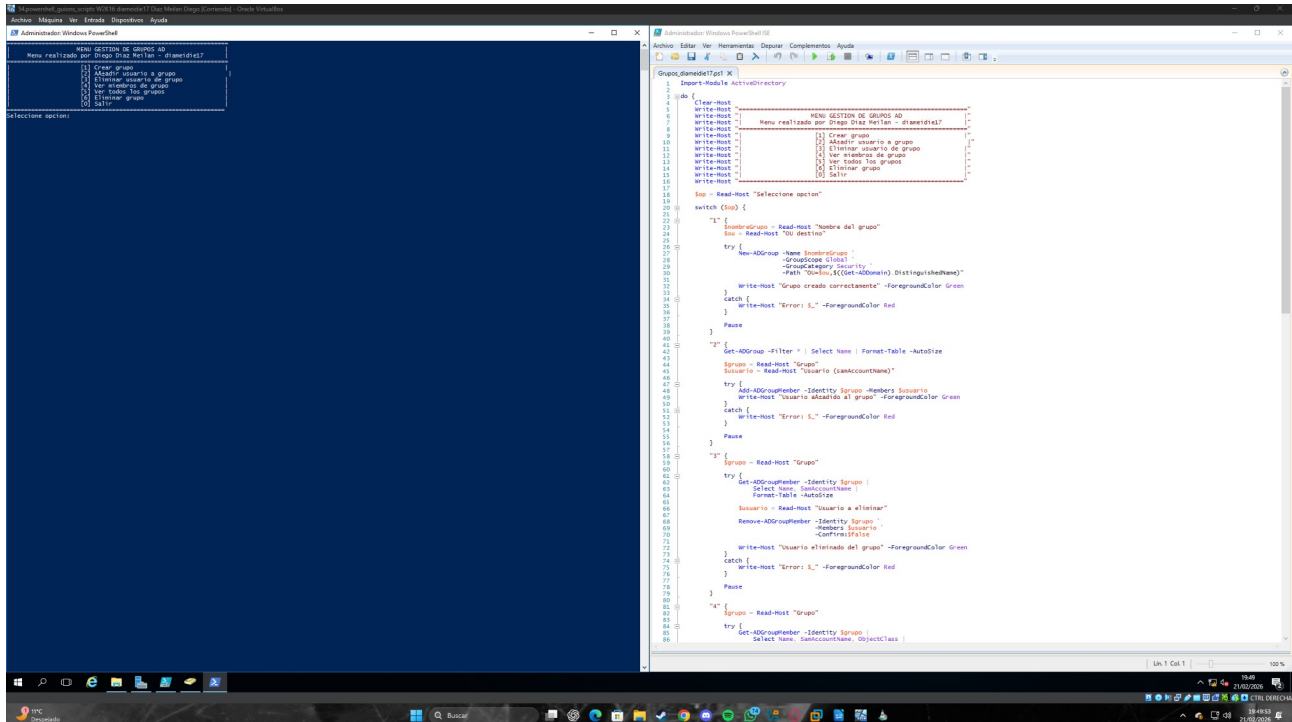
```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
  
```

Como podemos ver nos encuentra correctamente la OU de Usuarios que hemos creado anteriormente en nuestro Active Directory.

3.- Menú de script para administrar Grupos

En la siguiente práctica administraremos los grupos de nuestro Active Directory, para ello usaremos el siguiente script

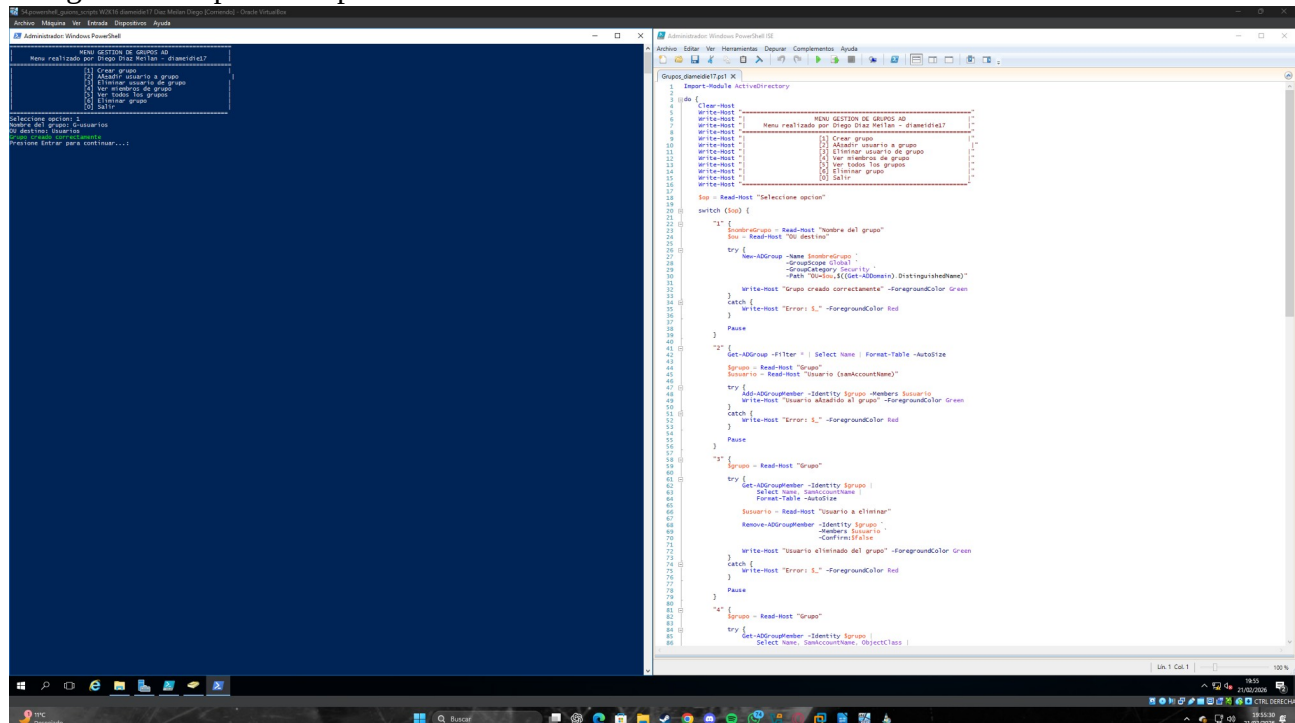


```
1. Open-Shell ActiveDirectory
2. Clear-Host
3. Write-Host "MENÚ GESTIÓN DE GRUPOS AD"
4. Write-Host "Menu realizado por Diego Díaz Meilán - diameidie17"
5. Write-Host ""
6. Write-Host "1) Crear grupo"
7. Write-Host "2) Añadir usuario a grupo"
8. Write-Host "3) Eliminar usuario de grupo"
9. Write-Host "4) Ver todos los grupos"
10. Write-Host "5) Eliminar grupo"
11. Write-Host "0) Salir"
12. Write-Host ""
13. $opcion = Read-Host "Selección option"
14. switch ($opcion) {
15. "1" {
16. $nombreGrupo = Read-Host "Nombre del grupo"
17. $desc = Read-Host "OJ destino"
18. try {
19. New-ADGroup -Name $nombreGrupo -GroupScope Global -
20. Path "OU=IT,$($Get-ADDomain).DistinguishedName"
21. Write-Host "Grupo creado correctamente" -ForegroundColor Green
22. } catch {
23. Write-Host "Error: !." -ForegroundColor Red
24. }
25. Pause
26. }
27. "2" {
28. Get-ADGroup -Filter " | Select Name | Format-Table -AutoSize
29. $grupo = Read-Host "Grupo"
30. $usuario = Read-Host "Usuario (samAccountName)"
31. try {
32. Add-ADGroupMember -Identity $grupo -Members $usuario
33. Write-Host "Usuario añadido al grupo" -ForegroundColor Green
34. } catch {
35. Write-Host "Error: !." -ForegroundColor Red
36. }
37. Pause
38. }
39. "3" {
40. $grupo = Read-Host "Grupo"
41. try {
42. Get-ADGroupMember -Identity $grupo |
43. Select Name, SamAccountName |
44. Format-Table -AutoSize
45. $usuario = Read-Host "Usuario a eliminar"
46. Remove-ADGroupMember -Identity $grupo -Members $usuario -Confirm:$true
47. Write-Host "Usuario eliminado del grupo" -ForegroundColor Green
48. } catch {
49. Write-Host "Error: !." -ForegroundColor Red
50. }
51. Pause
52. }
53. "4" {
54. $grupo = Read-Host "Grupo"
55. try {
56. Get-ADGroupMember -Identity $grupo |
57. Select Name, SamAccountName, ObjectClass |
```

Como podemos ver tendremos diferentes opciones con las que podemos modificar y administrar nuestro servidor de Active Directory

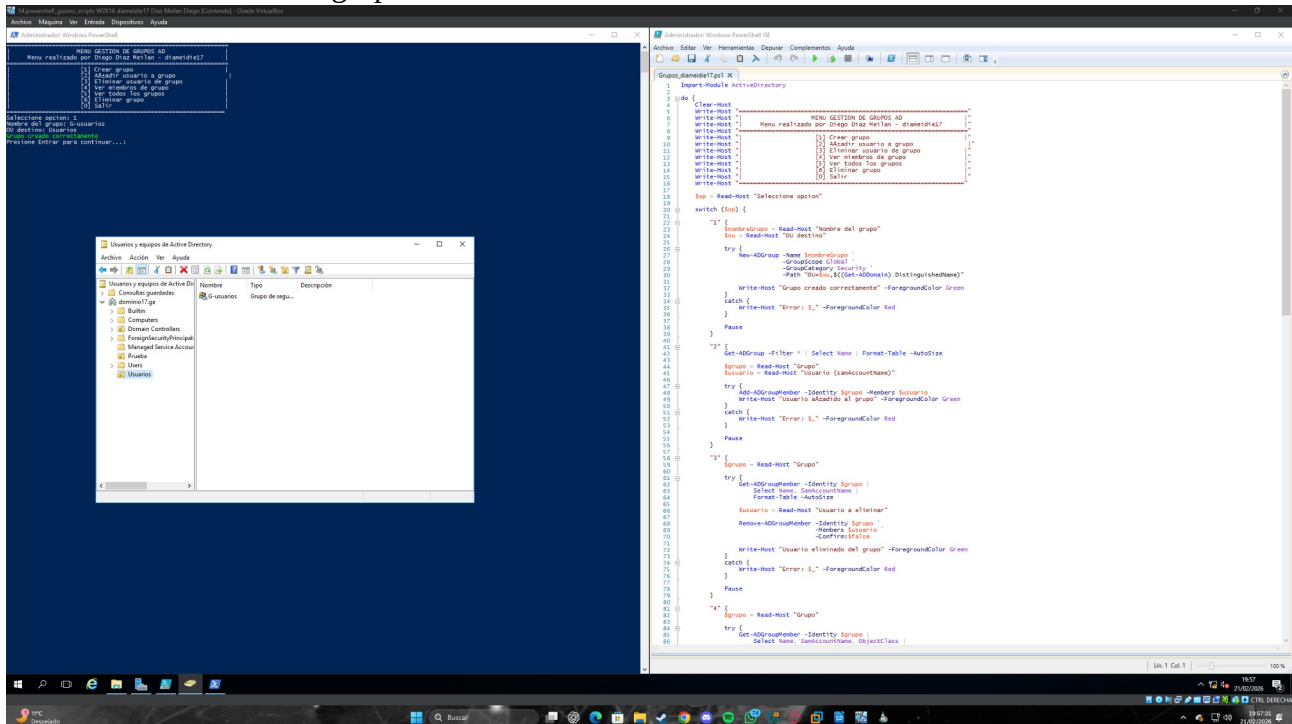
3.1.- Primera opción del menú. Crear Grupo

La primera opción que haremos será crear un nuevo grupo en nuestro dominio, para ello escogeremos la primera opción



Una vez ejecutado la opción correspondiente y creamos el grupo de G-Usuario deberíamos tener el nuevo grupo creado correctamente en la OU de Usuarios.

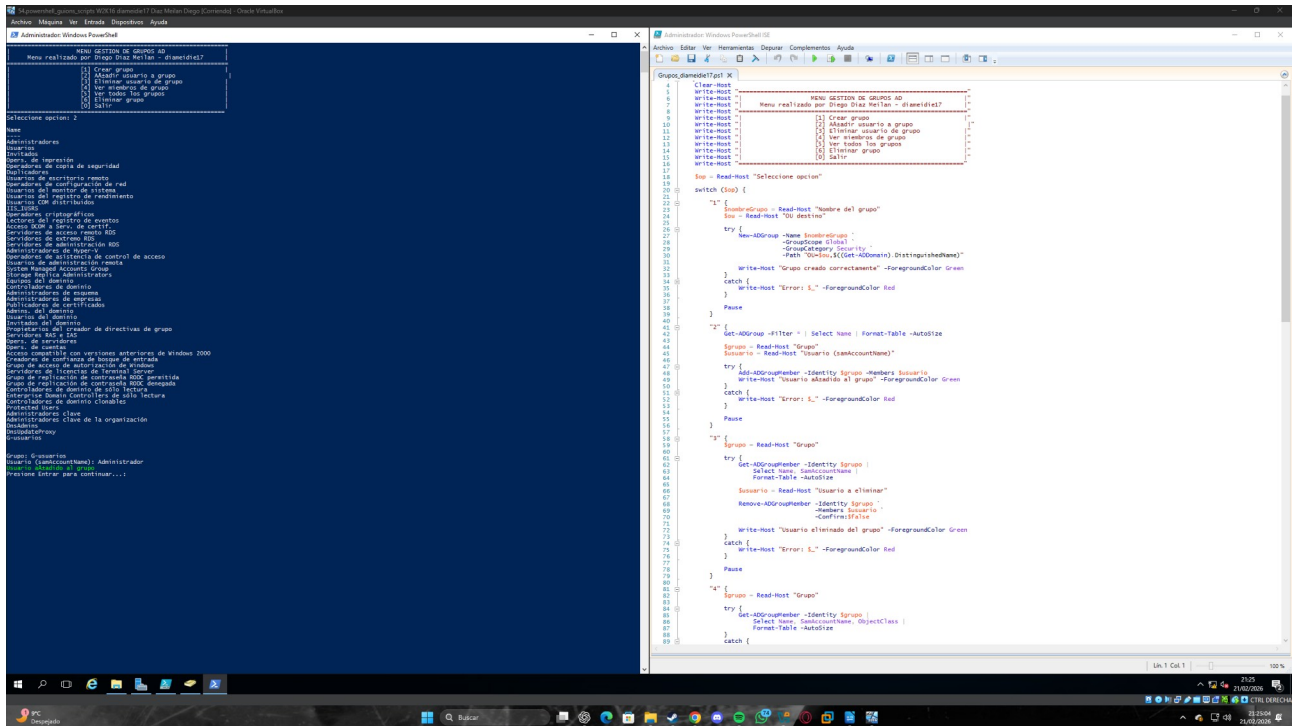
Ahora vamos a la herramienta de Usuarios y equipos de Active Directory para comprobar que tenemos creado el nuevo grupo en nuestro dominio



Como podemos observar si nos dirigimos a la OU de Usuarios tendremos el grupos que deseabamos crear correctamente en la unidad organizativa que queríamos.

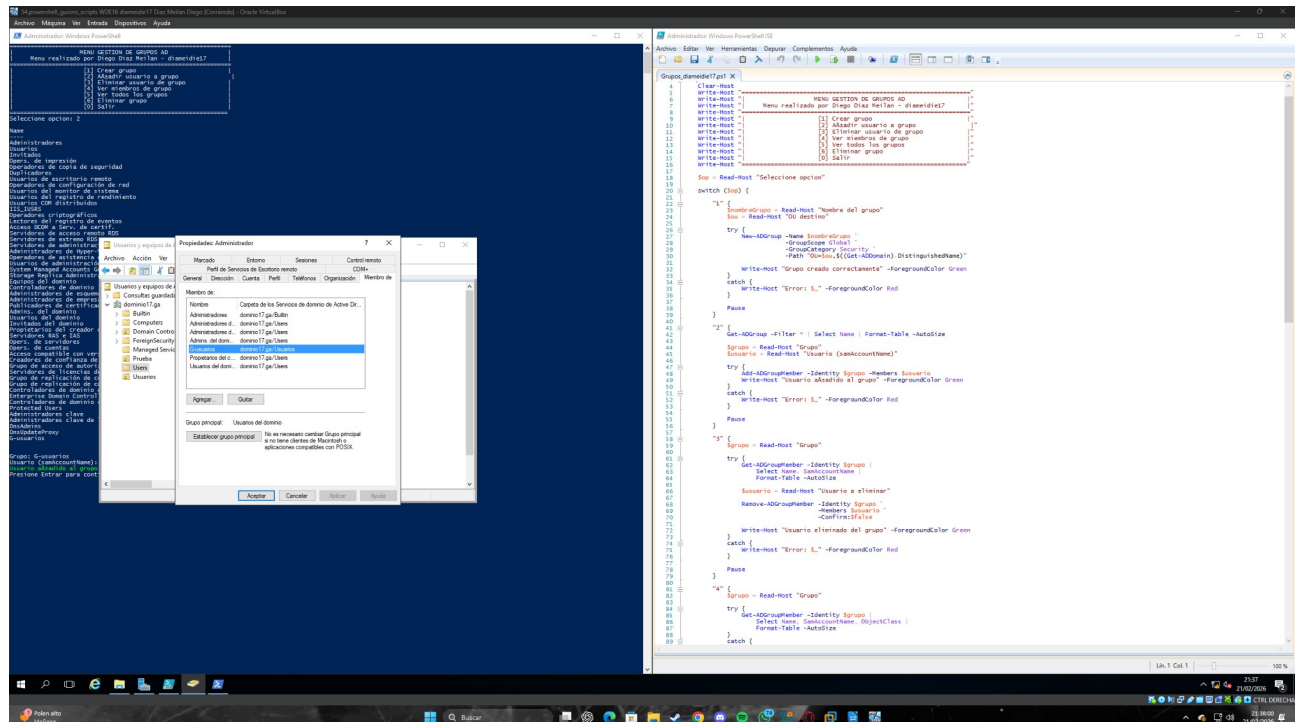
3.2.- Segunda opción del menú. Añadir Usuario al grupo

En este apartado añadiremos un usuario al grupo que hemos creado, para ello escogeremos la segunda opción en nuestro menú.



Como podemos ver al escoger la opción se nos pondrán todos los grupos que tenemos en el sistema, marcaremos el grupo de G-usuario y escogeremos la cuenta de Administrador para añadirla.

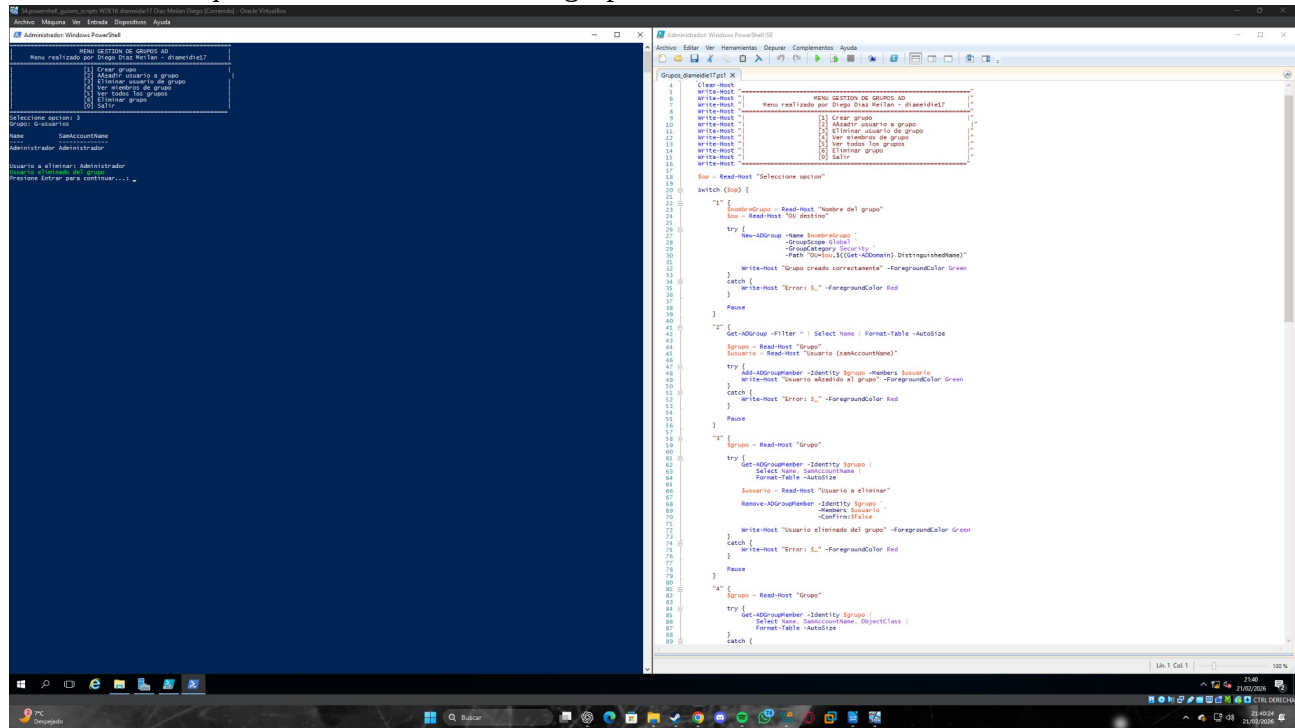
Cuando hayamos añadido el usuario correctamente al grupo deberíamos tener correctamente unido el usuario a G-usuarios.



Como podemos observar el usuario del administrador ahora pertenecerá al grupo que hemos creado de G-usuarios.

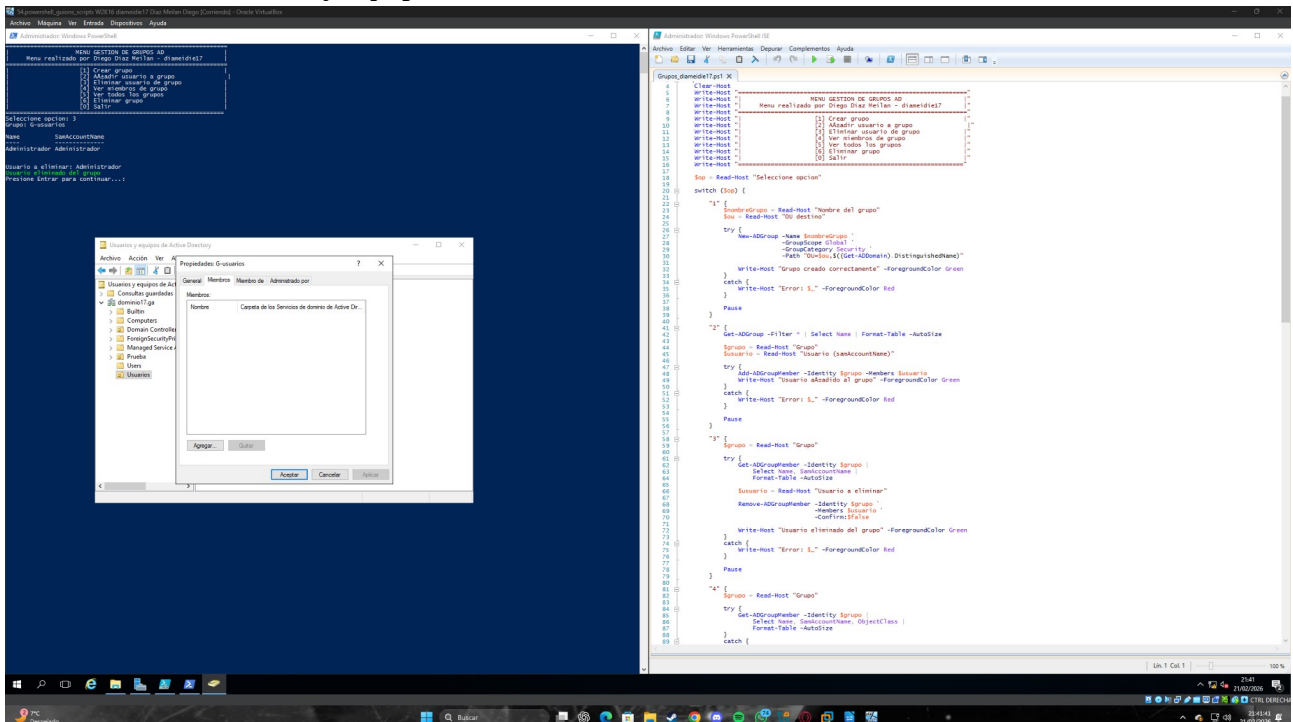
3.3.- Tercera opción del menú. Eliminar usuario del grupo

A continuación ejecutaremos la tercera opción del menú donde eliminaremos el usuario de Administrador que hemos añadido antes al grupo de G-usuarios



Ejecutaremos la opción y se nos debería eliminar el usuario del grupo de G-Usuario

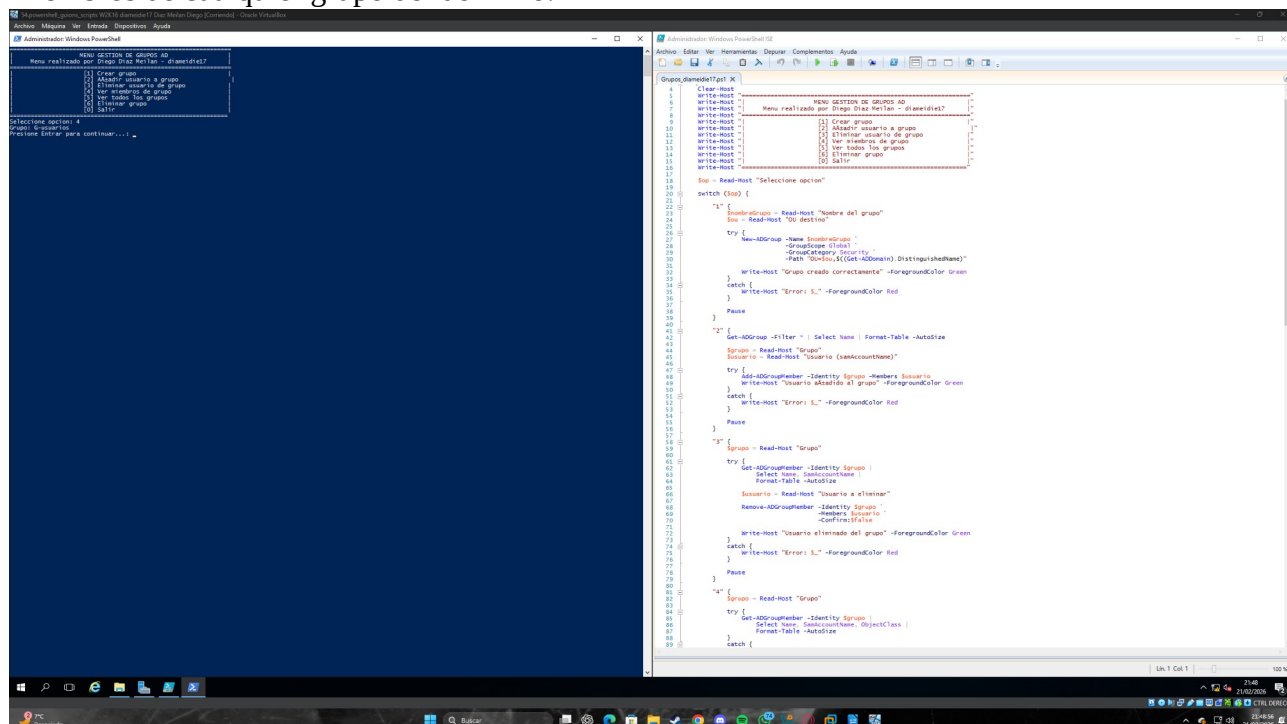
Ahora comprobaremos que tenemos el usuario correctamente eliminado para ello abrimos la herramienta de Usuarios y equipos de AD



Como podemos ver al entrar en las propiedades del grupo y dirigirnos al apartado de G-usuarios vemos que no tiene miembros agregados.

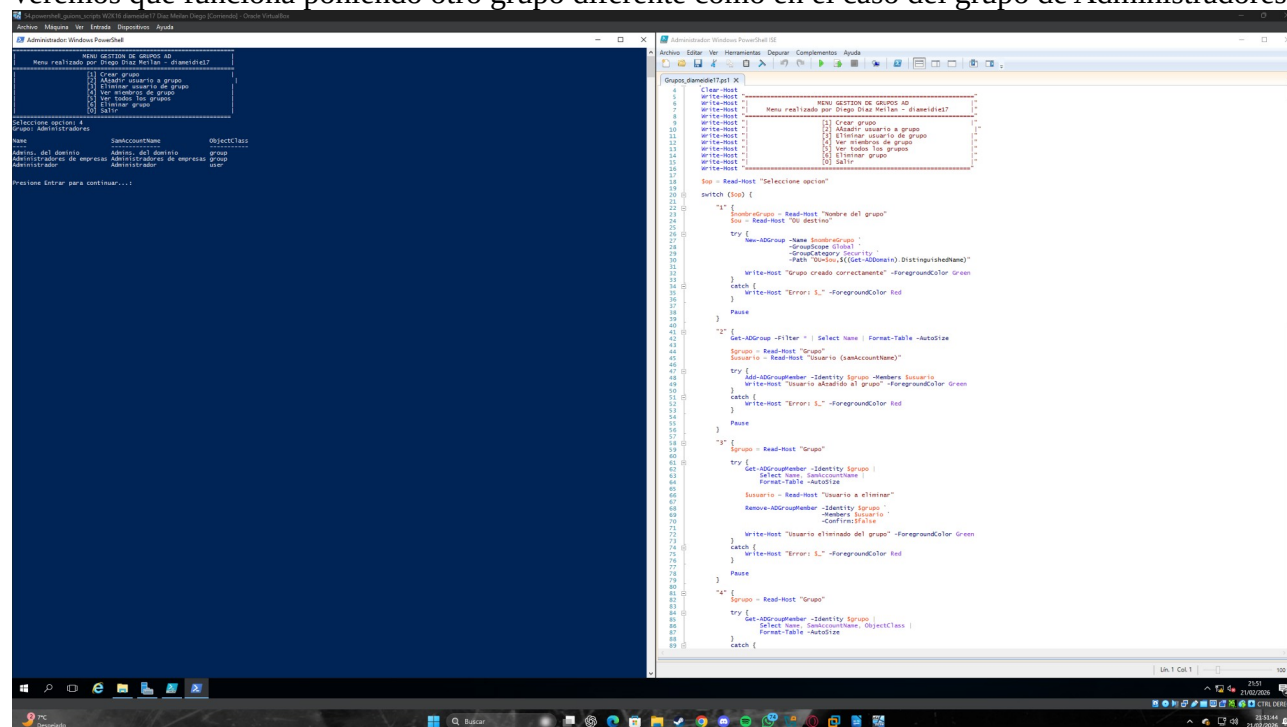
3.4.- Cuarta opción del menú. Ver miembro de grupos

El siguiente punto que nos toca es la cuarta opción de nuestro menú, este consiste en visualizar los miembros de cualquier grupo del dominio.



Como podemos ver al ejecutar la opción correspondiente se ejecutará la opción, en este caso no veremos ningún usuario ya que a G-usuarios le hemos quitado a la cuenta de administrador.

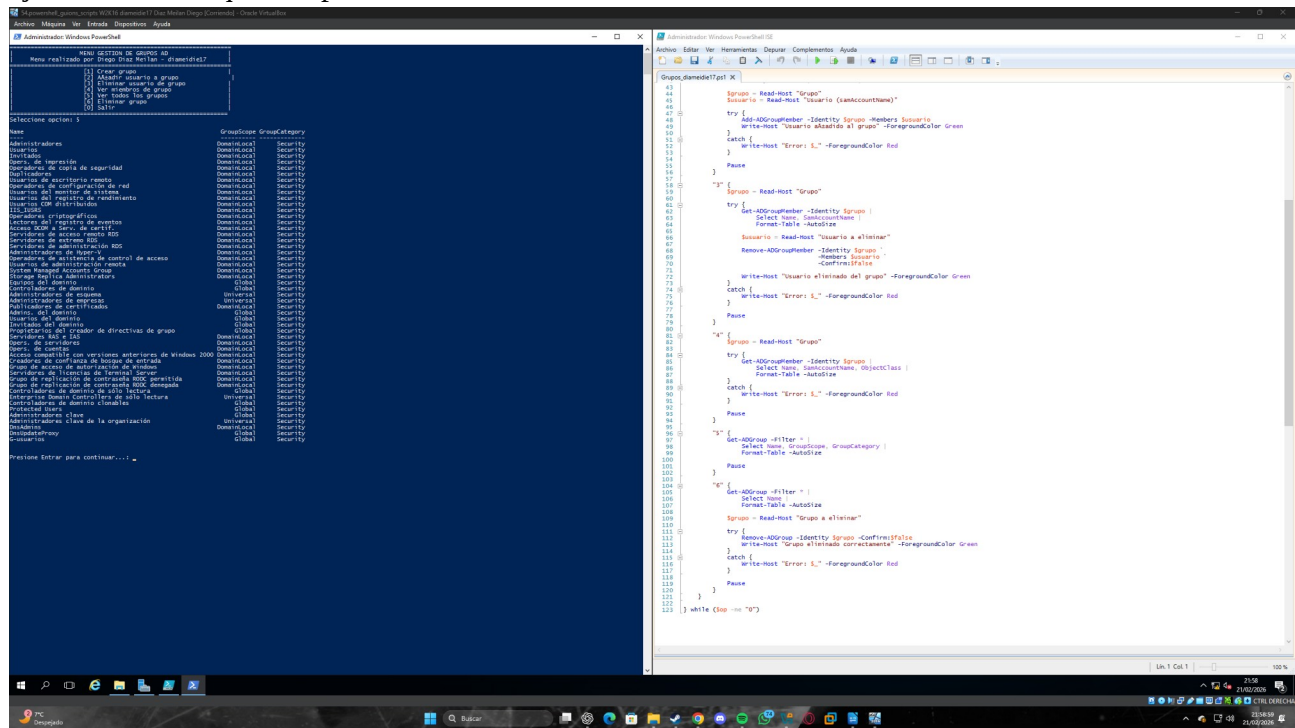
Veremos que funciona poniendo otro grupo diferente como en el caso del grupo de Administradores



Como vemos en este caso si nos mostrarán usuarios que son miembro de este grupo.

3.5.- Quinta opción del menú. Ver grupos del dominio

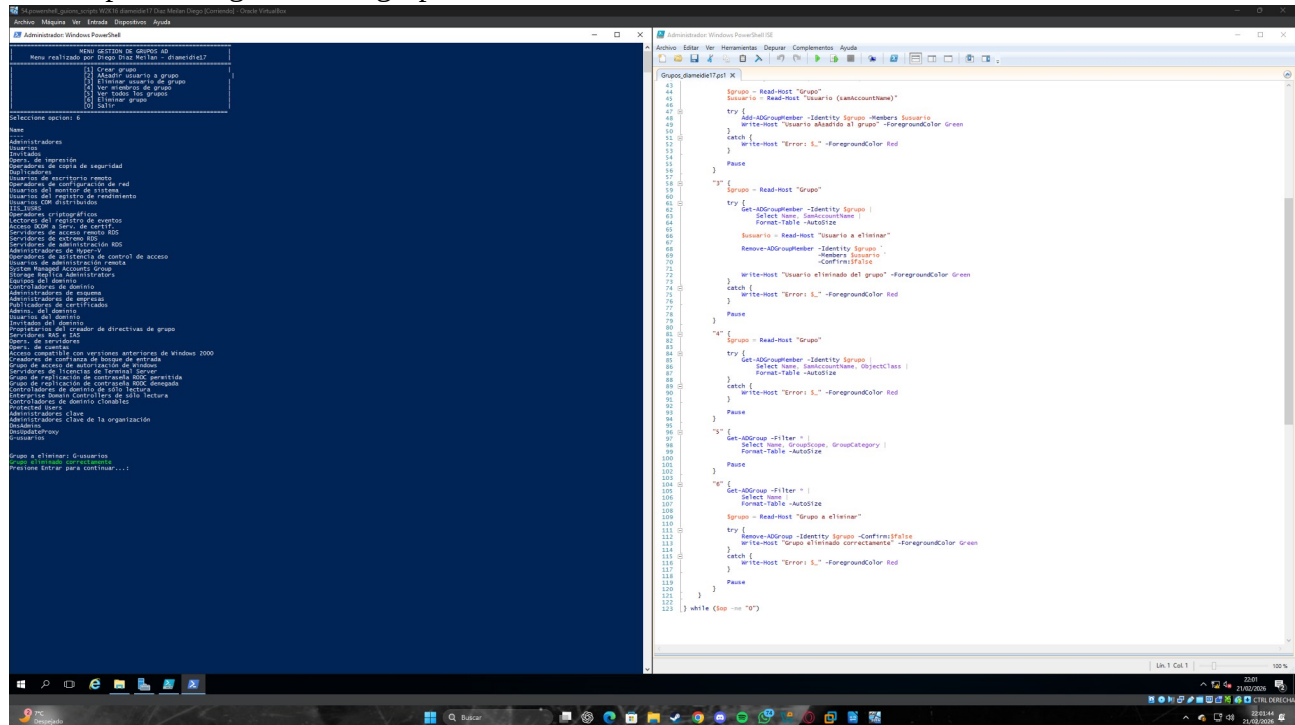
En este apartado observaremos todos los grupos que tenemos en nuestro dominio, para ello ejecutaremos la quinta opción del menú.



Como podemos ver al ejecutar esta opción vemos todos los grupos que tenemos creados en nuestro dominio también vemos que nos aparece el grupo de G-usuarios.

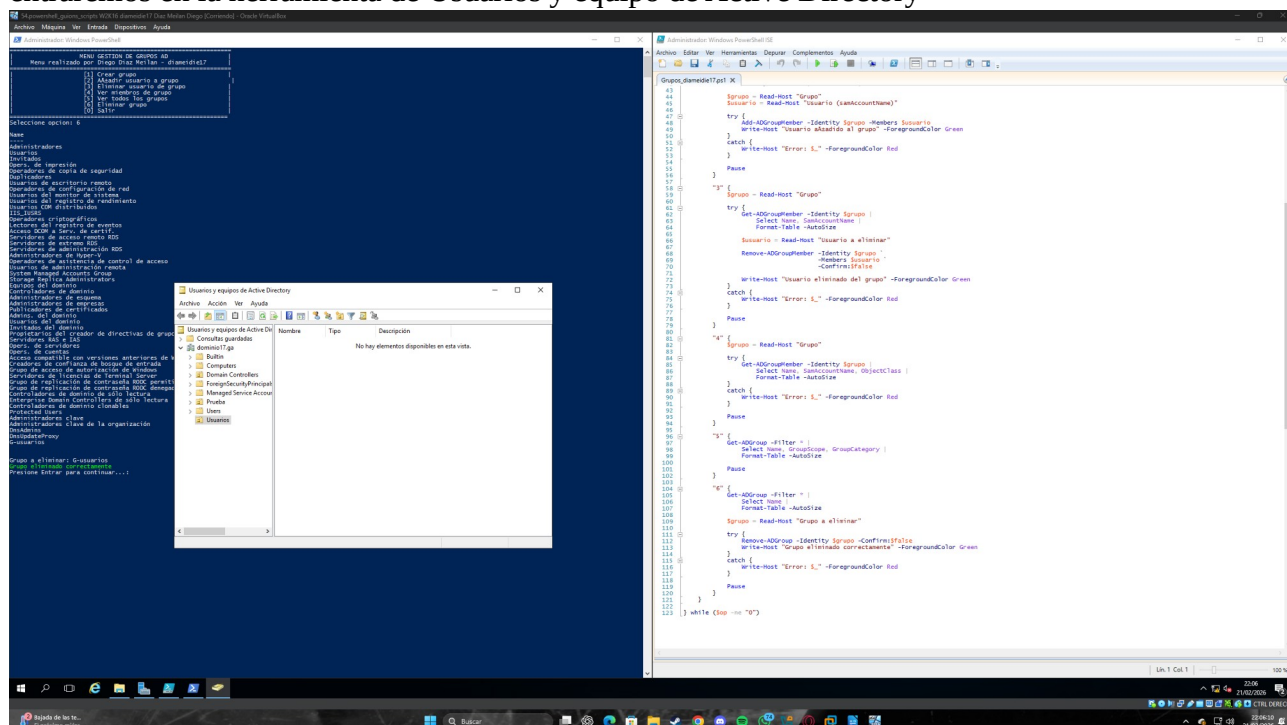
3.6.- Sexta opción del menú. Eliminar grupo

Ahora ejecutaremos la última opción del menú que nos servirá para eliminar un grupo del dominio, en este paso escogeremos el grupo de G-usuarios



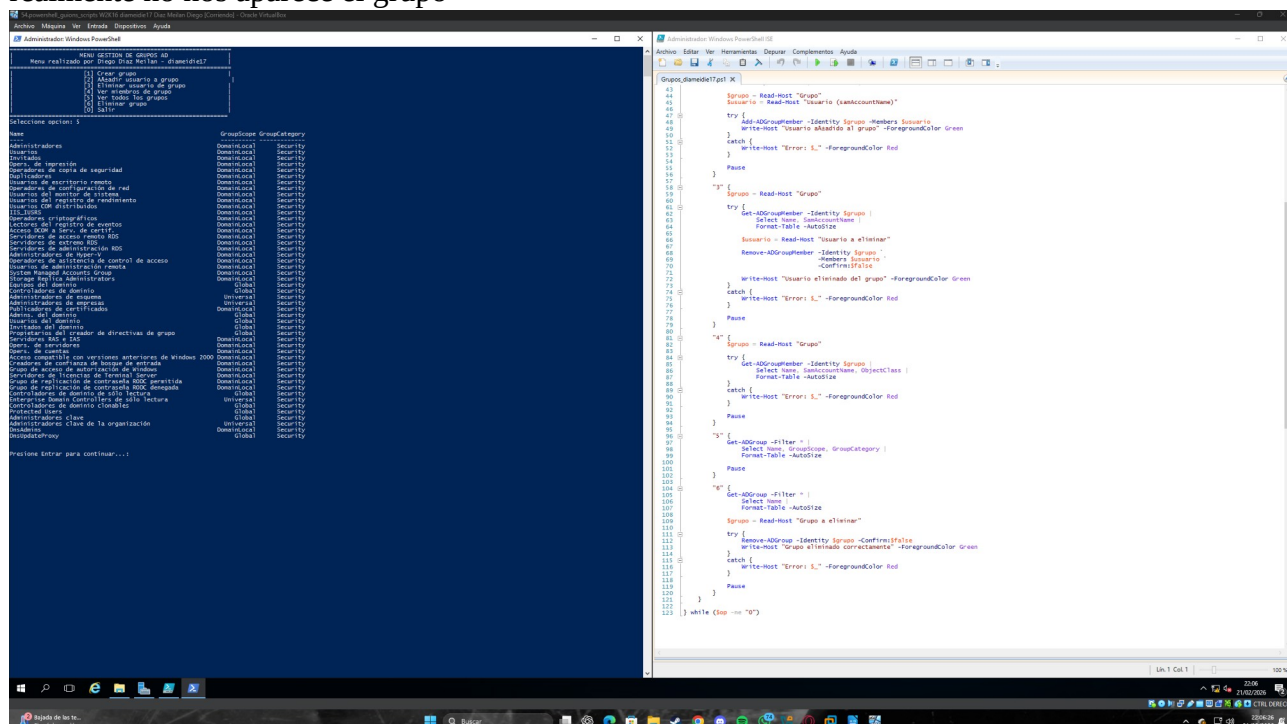
Al ejecutarlo deberíamos tener el grupo eliminado correctamente de nuestro dominio, a continuación tendremos que comprobar que realmente se nos ha eliminado.

A continuación comprobaremos que tenemos el grupo eliminado de nuestro sistema, para ello entraremos en la herramienta de Usuarios y equipo de Active Directory



Como podemos ver nos aparecerá el grupo en la OU de Usuarios, con esto tendremos el grupo correctamente eliminado

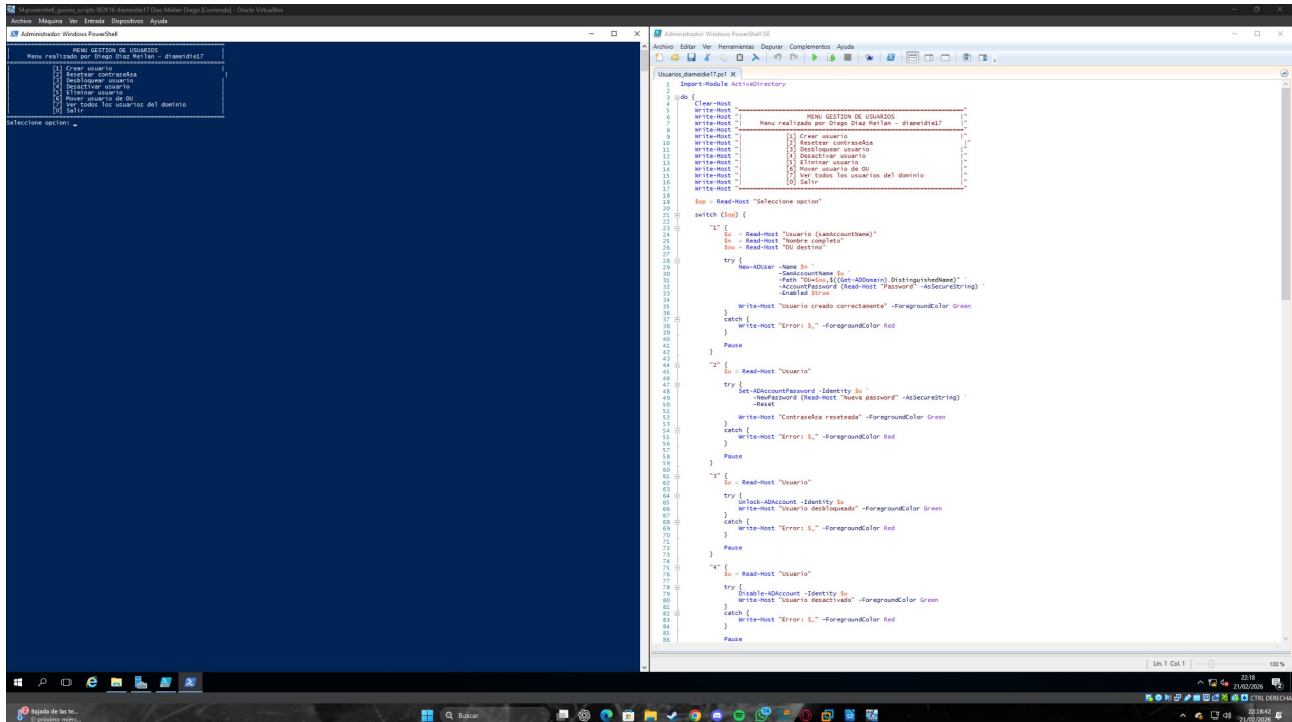
Otra comprobación que realizaré será ejecutar la opción de Ver todos los grupos donde veremos si realmente no nos aparece el grupo



Al ejecutar la opción podemos ver que el grupo de G-usuarios no estará en nuestro dominio.

4.- Menú de Script para administrar los Usuarios

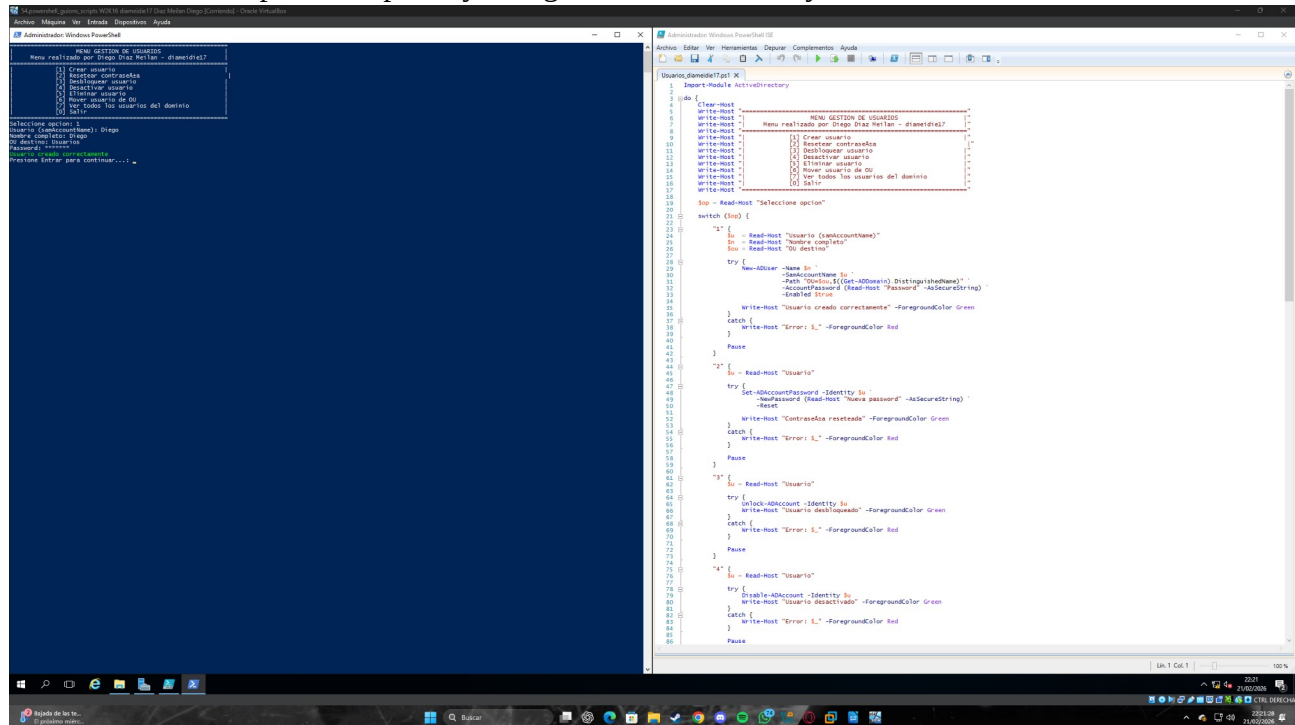
En este apartado ejecutaremos el siguiente menú de scripts donde gestionaremos los Usuarios que tenemos en nuestro dominio



Como vemos este será el menú que usaremos para gestionar todos los usuarios que tenemos creados en nuestro Active Directory, vemos que tenemos varias opciones diferentes que ejecutaremos

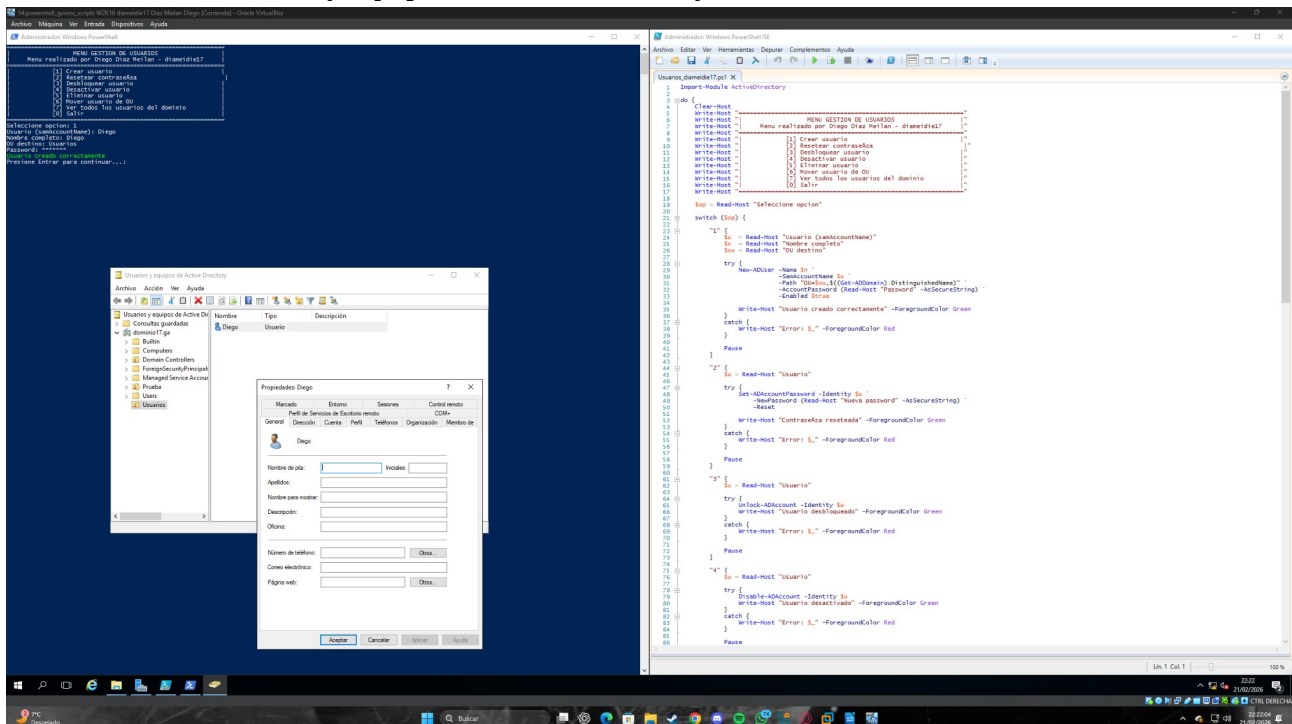
4.1.- Primera opción del menú. Crear usuario

La primera opción que tenemos en nuestro menú será para crear un nuevo usuario, para ello seleccionaremos la primera opción y escogeremos un nombre y la OU de destino



En este caso crearé el usuario de Diego en nuestro dominio y lo pondré en la OU de Usuarios, también le configuraremos la contraseña para el usuario.

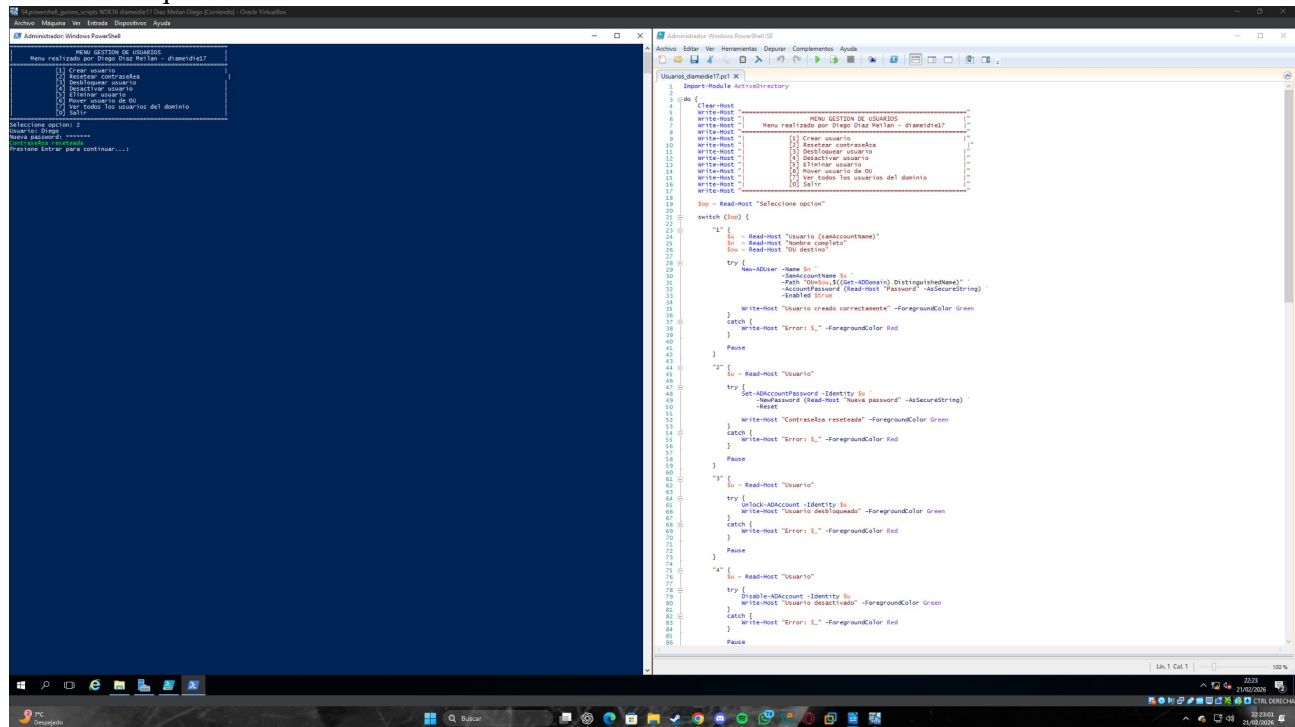
Posteriormente comprobaremos que realmente se nos ha creado el usuario, para ello abriremos la herramienta de Usuarios y equipos de Active Directory



Como podemos observar tendremos el usuario de Diego en la OU de Usuarios y podremos entrar en las propias propiedades de la cuenta del usuario.

4.2.- Segunda opción del menú. Resetear contraseña

La siguiente opción que ejecutaremos será la segunda opción con la que podemos modificar la contraseña que tiene el usuario

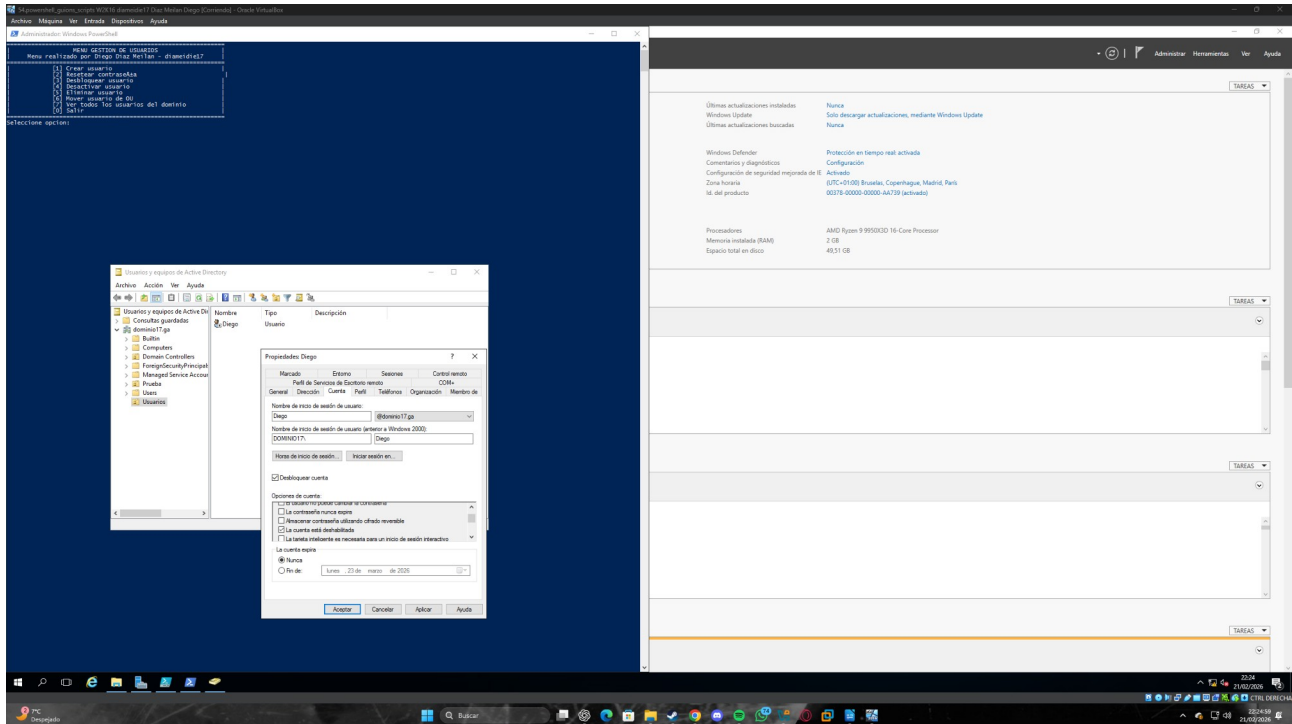


```
1  # Script para gestionar usuarios en un dominio
2  # Autor: Diameidie17
3  # Fecha: 2023-03-10
4  # Versión: 1.0
5  # Descripción: Este script permite crear, resetear, desactivar y activar usuarios en un dominio.
6  # Requisitos: Necesitas permisos de administrador en el dominio.
7  # Ejecución: Ejecuta el script en un terminal de PowerShell con permisos de administrador.
8  # Notas: El script asume que estás conectado al dominio.
9  # Copyright (c) 2023 Diameidie17. Todos los derechos reservados.
10
11 # Definición de variables
12 $Domain = "dameidie17"
13 $ScriptPath = $PSScriptPath
14 $ScriptName = $ScriptPath -split '\.' | select -last 1
15 $ScriptTitle = "Gestión de Usuarios"
16
17 # Función para mostrar el menú
18 function ShowMenu {
19     Write-Host "`nMENÚ GESTIÓN DE USUARIOS"
20     Write-Host "Menu realizado por Diego Díaz Meilán - diameidie17"
21     Write-Host "1) Crear usuario"
22     Write-Host "2) Resetear contraseña"
23     Write-Host "3) Desactivar usuario"
24     Write-Host "4) Activar usuario"
25     Write-Host "5) Ver todos los usuarios del dominio"
26     Write-Host "0) Salir"
27 }
28
29 # Función para seleccionar una opción
30 function SelectOption {
31     $Option = Read-Host "Selecciona opción:"
32     return $Option
33 }
34
35 # Función para crear un usuario
36 function CreateUser {
37     $Username = Read-Host "Nombre de usuario"
38     $Password = Read-Host "Contraseña"
39     $Fullname = Read-Host "Nombre completo"
40     $Email = Read-Host "Correo electrónico"
41     $AccountType = Read-Host "Tipo de cuenta (User/Service)"
42     $UserPrincipalName = Read-Host "Nombre de usuario principal"
43     $PasswordSecure = $Password | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force
44     $NewUser = New-ADUser -Name $Username -SamAccountName $Username -Password $PasswordSecure -Email $Email -AccountType $AccountType -UserPrincipalName $UserPrincipalName
45     if ($NewUser) {
46         Write-Host "Usuario creado correctamente" -ForegroundColor Green
47     } else {
48         Write-Host "Error: No se pudo crear el usuario" -ForegroundColor Red
49     }
50 }
51
52 # Función para resetear la contraseña de un usuario
53 function ResetPassword {
54     $Username = Read-Host "Nombre de usuario"
55     $NewPassword = Read-Host "Nueva contraseña"
56     $NewPasswordSecure = $NewPassword | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force
57     Set-ADAccountPassword -Identity $Username -NewPassword $NewPasswordSecure -Reset
58     if ($?) {
59         Write-Host "Contraseña reseteada" -ForegroundColor Green
60     } else {
61         Write-Host "Error: No se pudo resetear la contraseña" -ForegroundColor Red
62     }
63 }
54
55 # Función para desactivar un usuario
56 function DisableUser {
57     $Username = Read-Host "Nombre de usuario"
58     Disable-ADAccount -Identity $Username
59     if ($?) {
60         Write-Host "Usuario desactivado" -ForegroundColor Green
61     } else {
62         Write-Host "Error: No se pudo desactivar el usuario" -ForegroundColor Red
63     }
64 }
65
66 # Función para activar un usuario
67 function EnableUser {
68     $Username = Read-Host "Nombre de usuario"
69     Enable-ADAccount -Identity $Username
70     if ($?) {
71         Write-Host "Usuario activado" -ForegroundColor Green
72     } else {
73         Write-Host "Error: No se pudo activar el usuario" -ForegroundColor Red
74     }
75 }
76
77 # Función para listar todos los usuarios del dominio
78 function ListUsers {
79     Get-ADUser -Filter '*' -Properties * | Select-Object Name, SamAccountName, Email, UserPrincipalName, PasswordLastSet
80 }
81
82 # Ejecución principal
83 ShowMenu
84 $Option = SelectOption
85
86 switch ($Option) {
87     "1" { CreateUser }
88     "2" { ResetPassword }
89     "3" { DisableUser }
90     "4" { EnableUser }
91     "5" { ListUsers }
92     "0" { exit }
93     default { Write-Host "Opción no válida" -ForegroundColor Red }
94 }
```

En este caso tendremos que seleccionar el usuario al que le queremos modificar la contraseña que en mi caso será el que he creado “Diego” y le escribiremos una nueva contraseña, con esto tendremos la contraseña modificada.

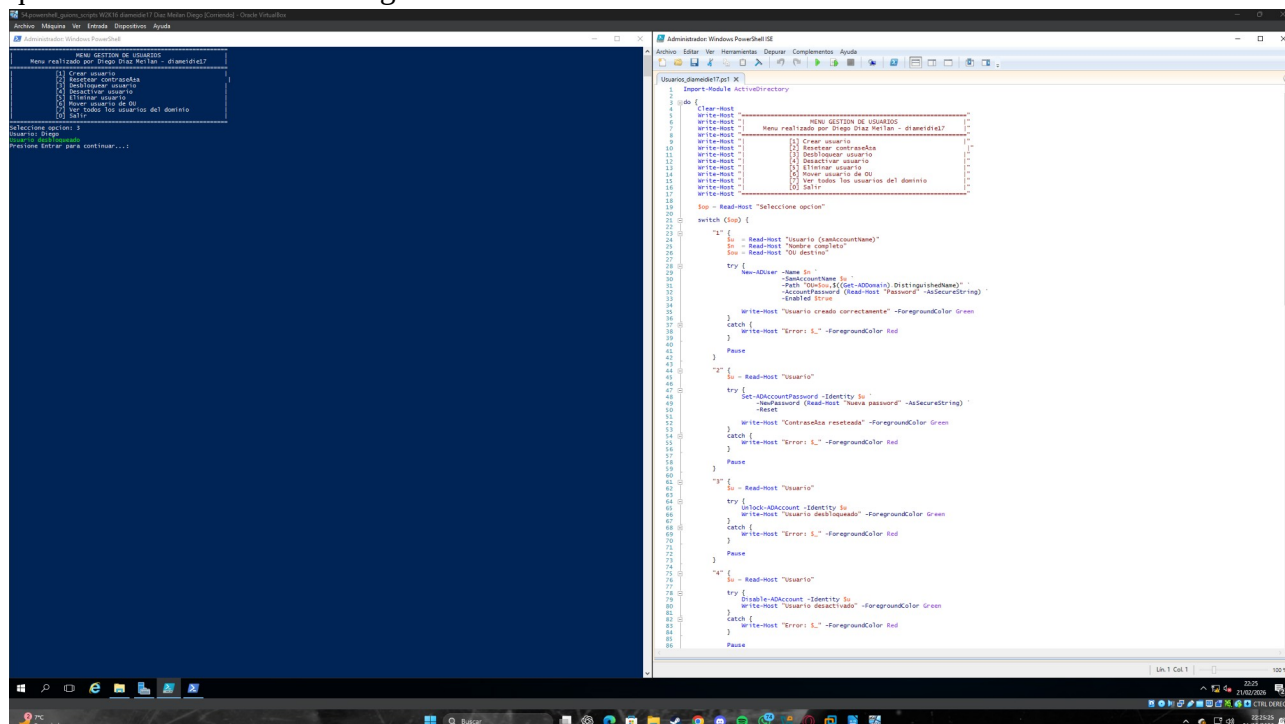
4.3.- Tercera opción del menú. Desbloquear usuario

Ahora antes de ejecutar la siguiente opción que nos servirá para habilitar un Usuario del dominio primero lo tendremos que deshabilitar



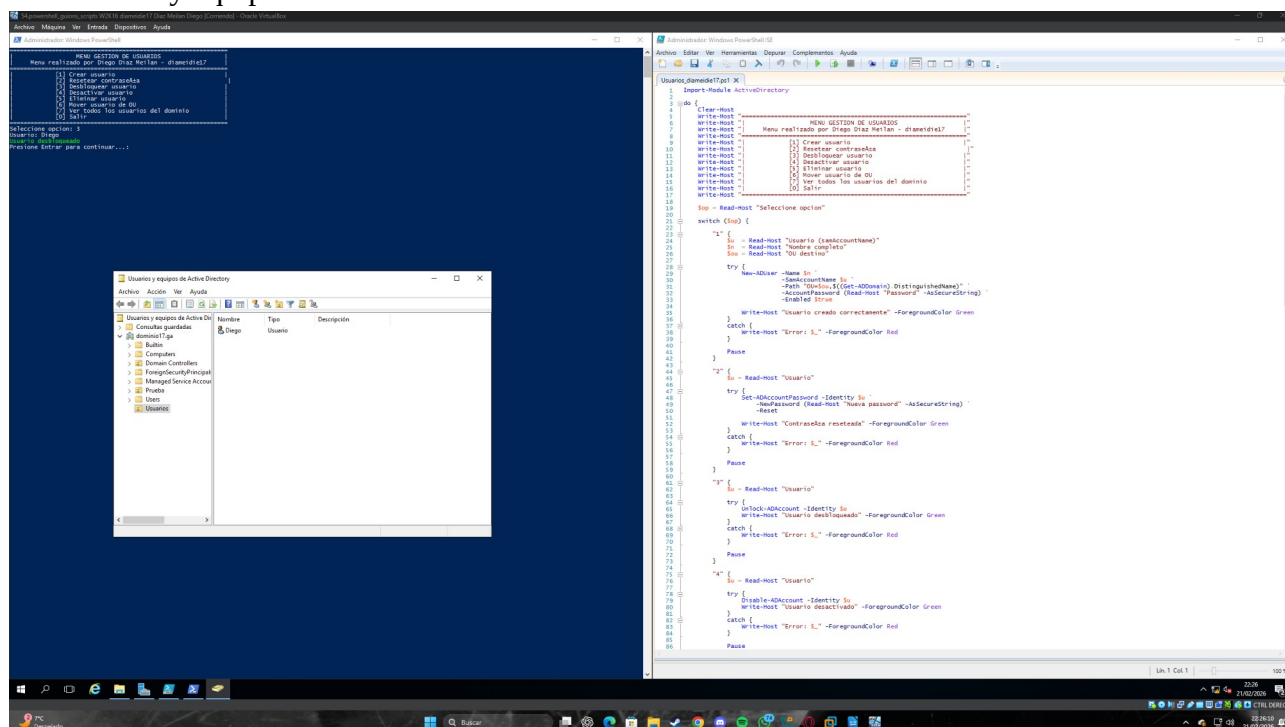
Con esto nos vamos a las propiedades del usuario y entraremos en el apartado de cuenta donde marcaremos la opción de **Deshabilitar cuenta**

A continuación ya podremos ejecutar la opción del script, para ello marcaremos la tercera opción y que activará la cuenta de Diego



Cuando hayamos ejecutado la opción del menú deberíamos ver que el usuario que hemos creado anteriormente ya estaría habilitado

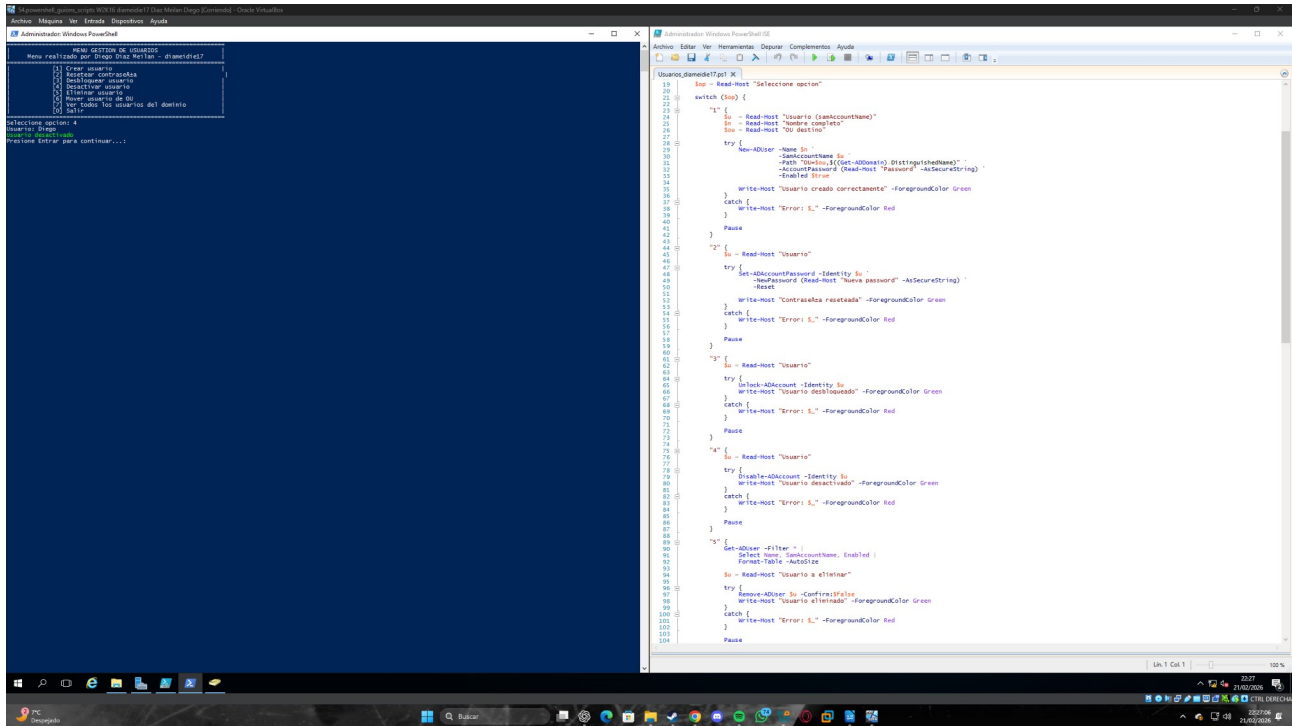
Posteriormente comprobaremos que tenemos el usuario desbloqueado, para ello entraremos otra vez en Usuarios y equipos de AD



Como podemos observar el icono del usuarios ha sido modificado y ahora estará desbloqueado.

4.4.- Cuarta opción del menú. Desactivar usuario

La siguiente opción que usaremos será la cuarta con la que podremos desactivar el usuario, con esto la ejecutaremos para cambiar el usuario



```
PS C:\Users\Diego> .\DesactivarUsuario.ps1
Menu de opciones de usuarios
Menu realizado por Diego Diaz Meilan - @meidie17

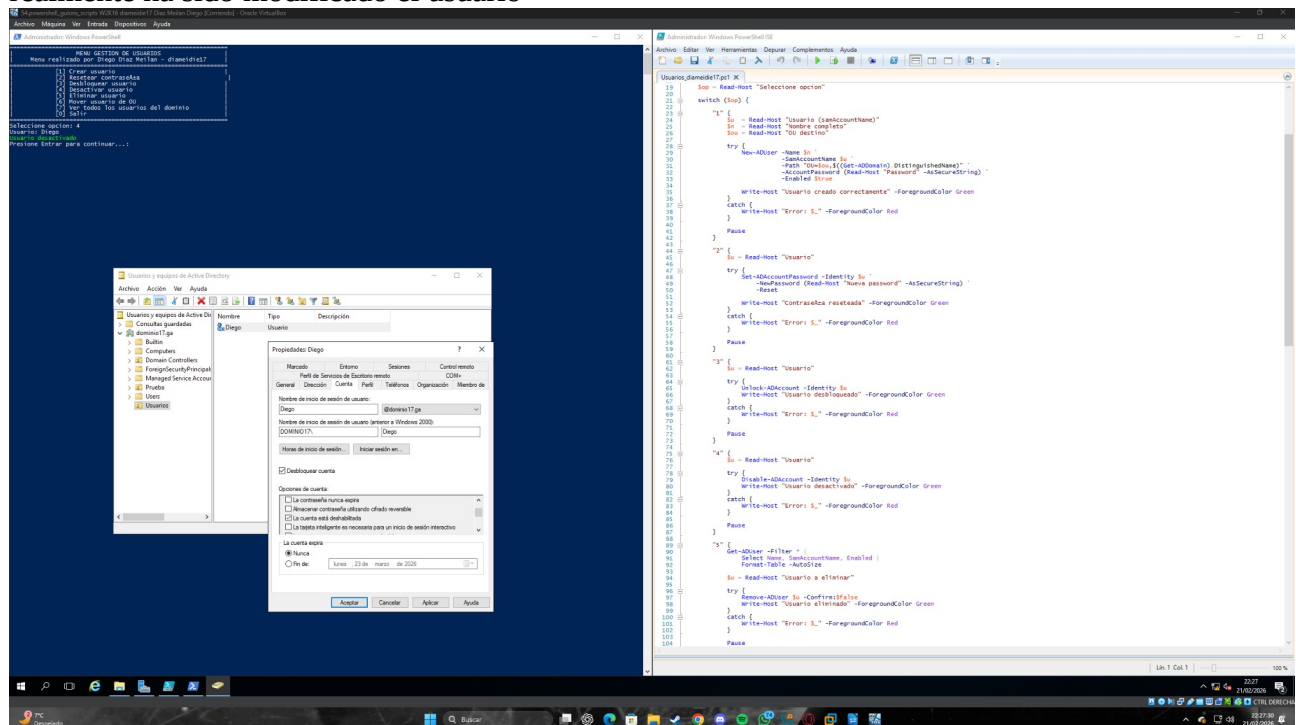
1) Crear usuario
2) Recetar contraseñas
3) Desactivar usuario
4) Eliminar usuario
5) Salir

Seleccione una opción: 4
Presione Enter para continuar...
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
```

Una vez que hayamos ejecutado la opción correspondiente podremos ver que nos sale un mensaje diciendo que el Usuario ha sido desactivado, con ello en principio habrá funcionado la opción.

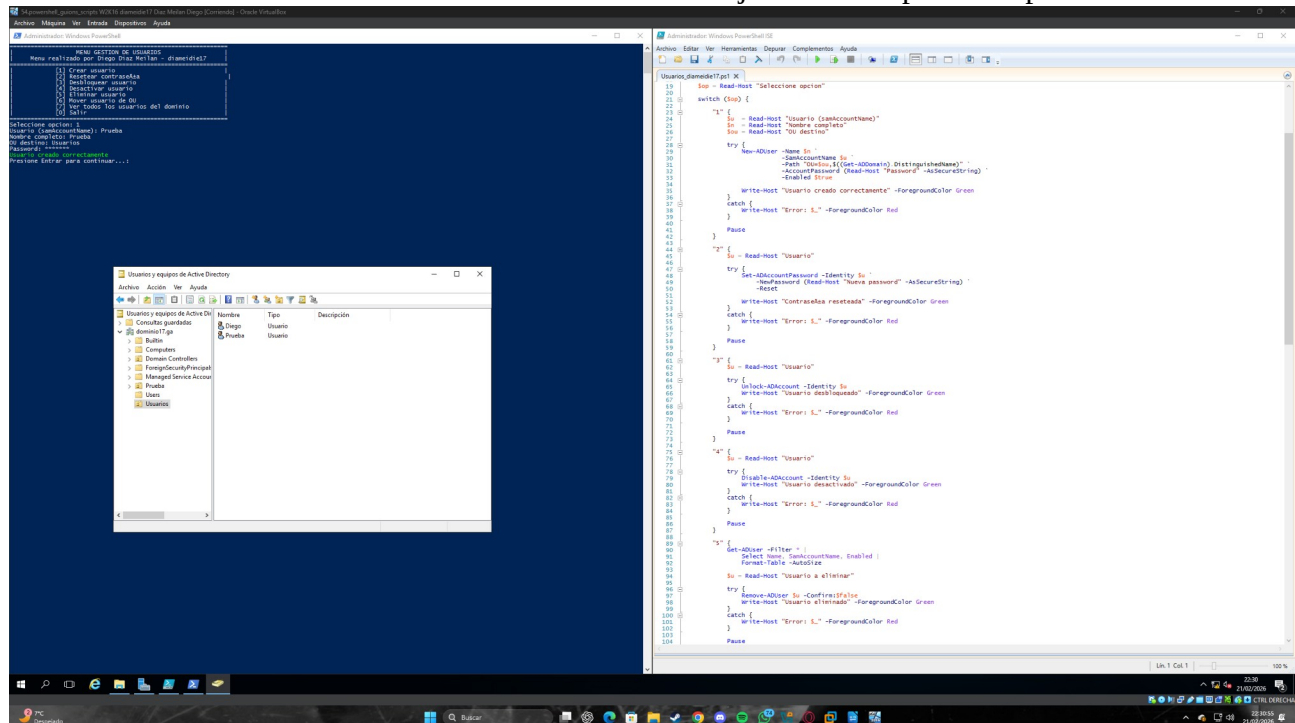
Ahora nos iremos a la herramienta de Usuario y equipos de Active Directory para observar si realmente ha sido modificado el usuario



Como podemos ver el icono del usuario ha sido modificado y si entramos en las propiedades de la cuenta veremos que la cuenta ahora mismo se encuentra deshabilitada.

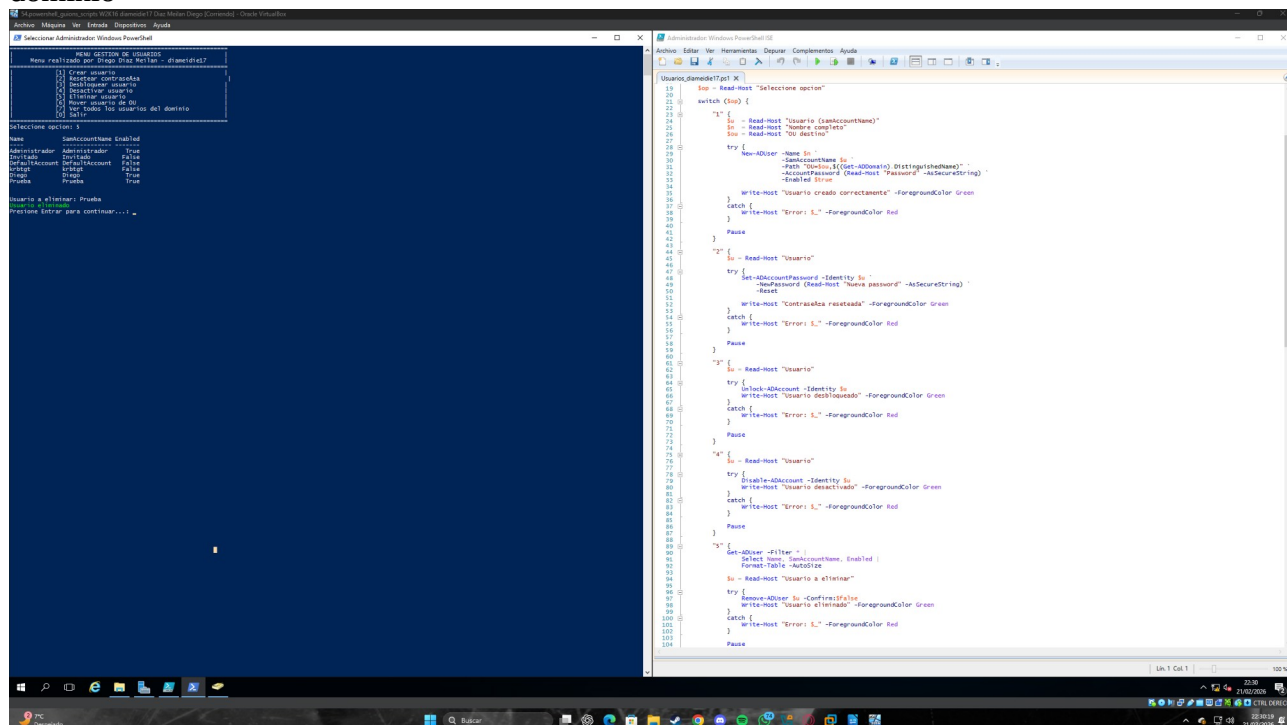
4.5.- Quinta opción del menú. Eliminar usuario

En el siguiente apartado ejecutaremos la quinta opción con la que eliminaremos un usuario, para ello he creado con el mismo menú el usuario de Prueba ejecutando la primera opción del menú.



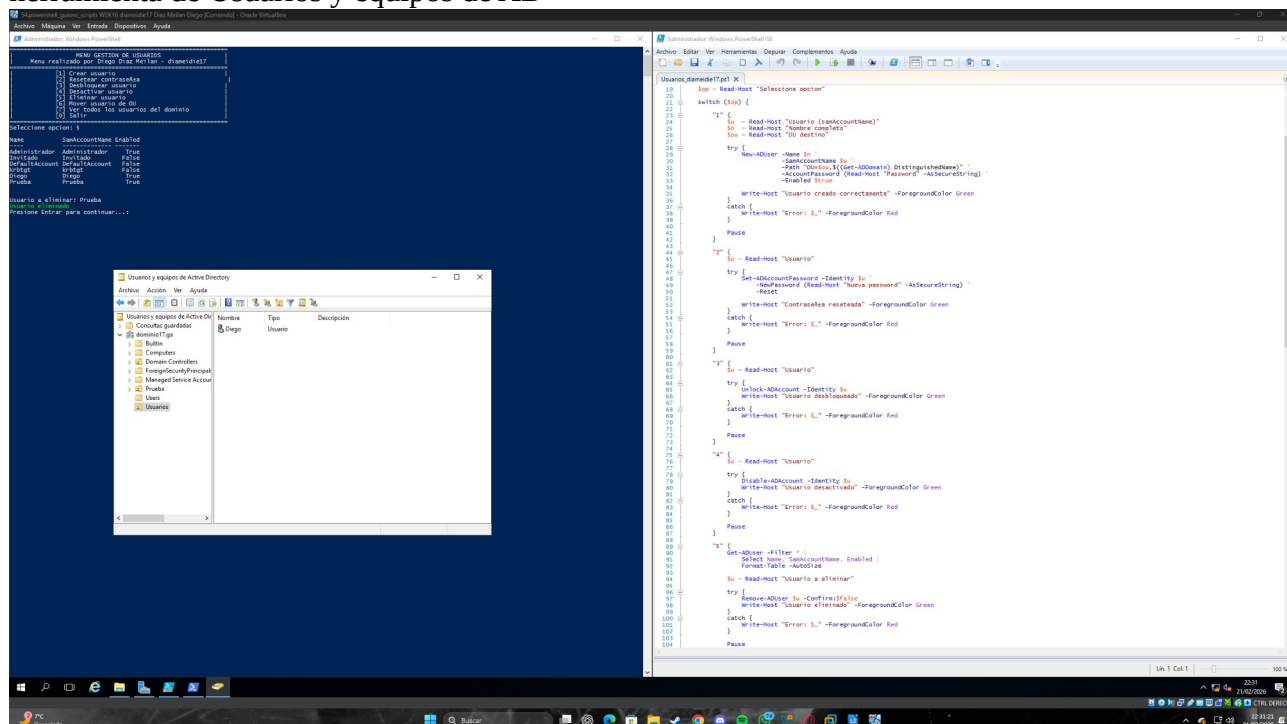
Como podemos ver el usuario de Prueba ha sido creado correctamente en la OU de Usuarios, con esto podremos ejecutar la otra opción del script para eliminar el usuario

Posteriormente ejecutaremos la quinta opción y eliminaremos el usuario de Prueba de nuestro dominio



Vemos que se nos mostrarán los usuarios que tenemos creados en el dominio y escogeremos la cuenta que deseamos eliminar.

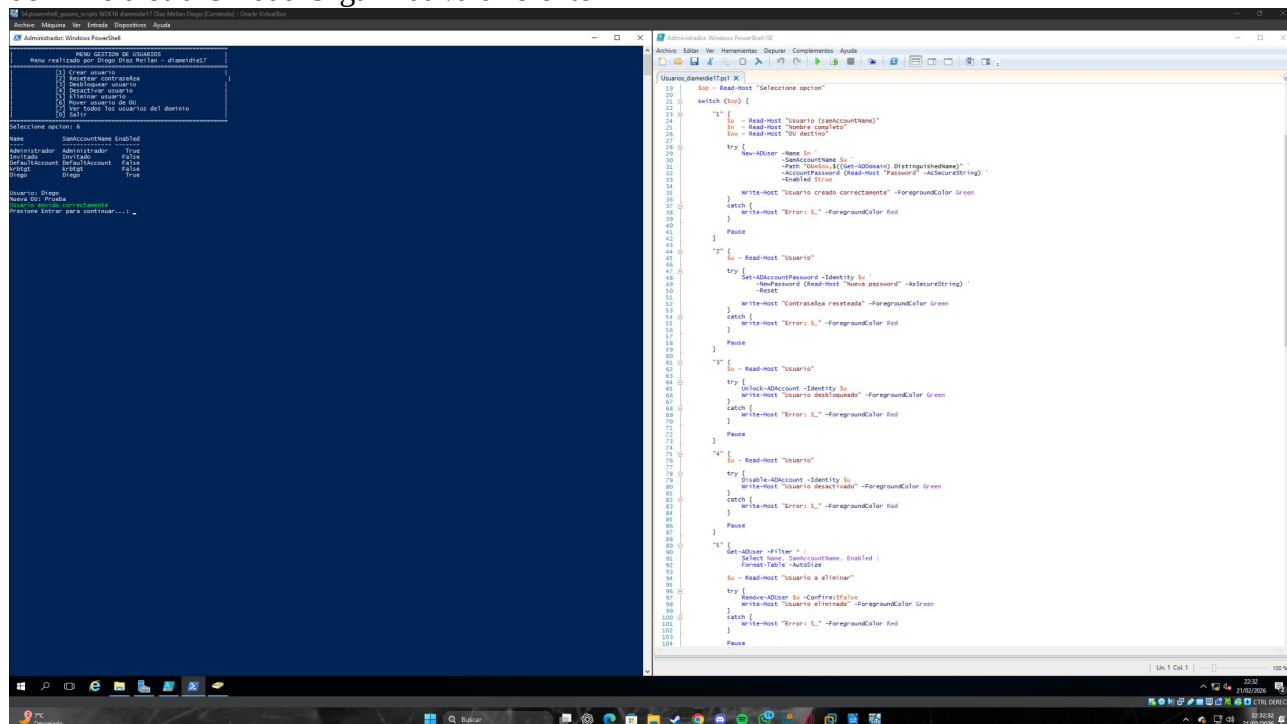
Ahora que hemos terminado de ejecutar correctamente la opción del menú nos iremos a la herramienta de Usuarios y equipos de AD



Como podemos observar en la imagen el usuario de Prueba ya no estará en la OU de Usuario ya que lo hemos eliminado del dominio.

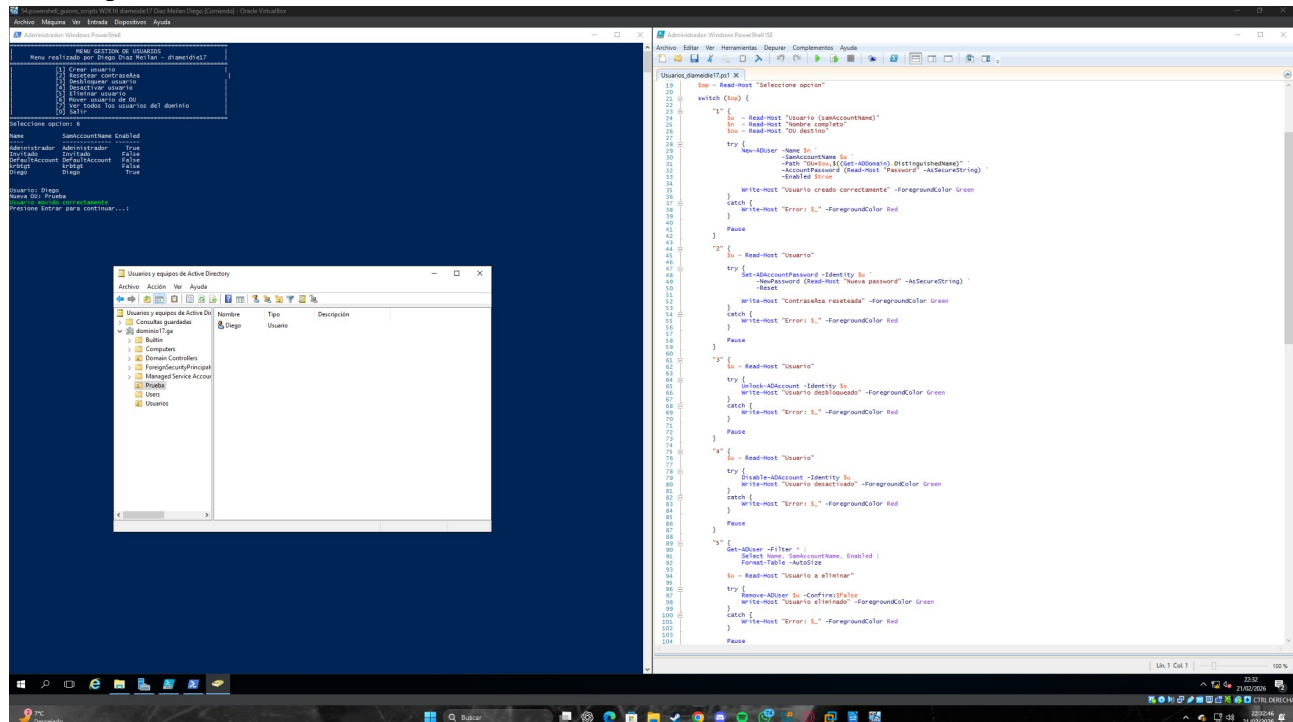
4.6.- Sexta opción del menú. Mover usuario de OU

En este apartado ejecutaremos la sexta opción del menú con el que podremos mover un usuario del dominio a otra Unidad Organizativa diferente



Con esto ejecutaremos la opción correspondiente y en este caso le cambiaré la ubicación del usuario de Diego que está en Usuarios y lo moveré a la OU de Prueba

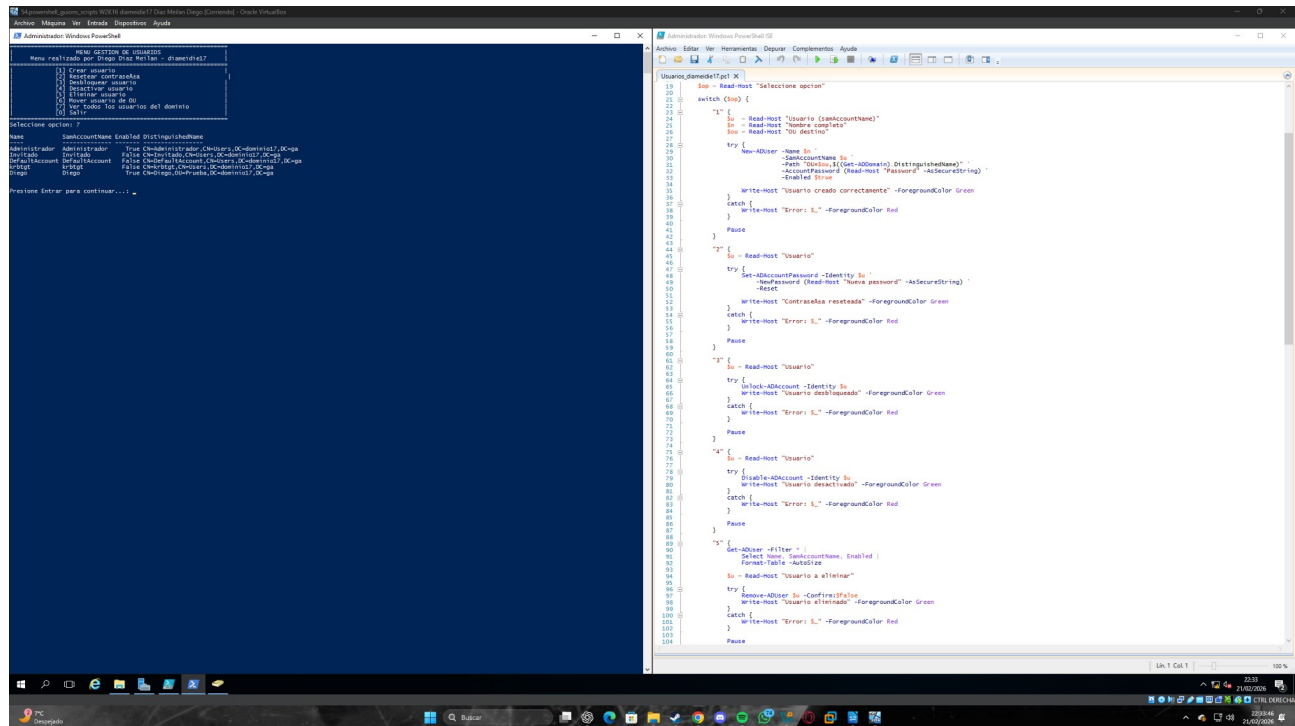
Ahora entraremos en la herramienta de Usuarios y equipos de AD donde nos dirigiremos a la OU de Prueba para ver si ha funcionado



Como podemos el usuario de Diego ha sido movido satisfactoriamente de Unidad Organizativa, con esto la opción del script ha funcionado correctamente.

4.7.- Séptima opción del menú. Ver todos los usuarios

Por último ejecutaremos la última opción del menú donde observaremos todos los usuarios que tenemos creados en el dominio.



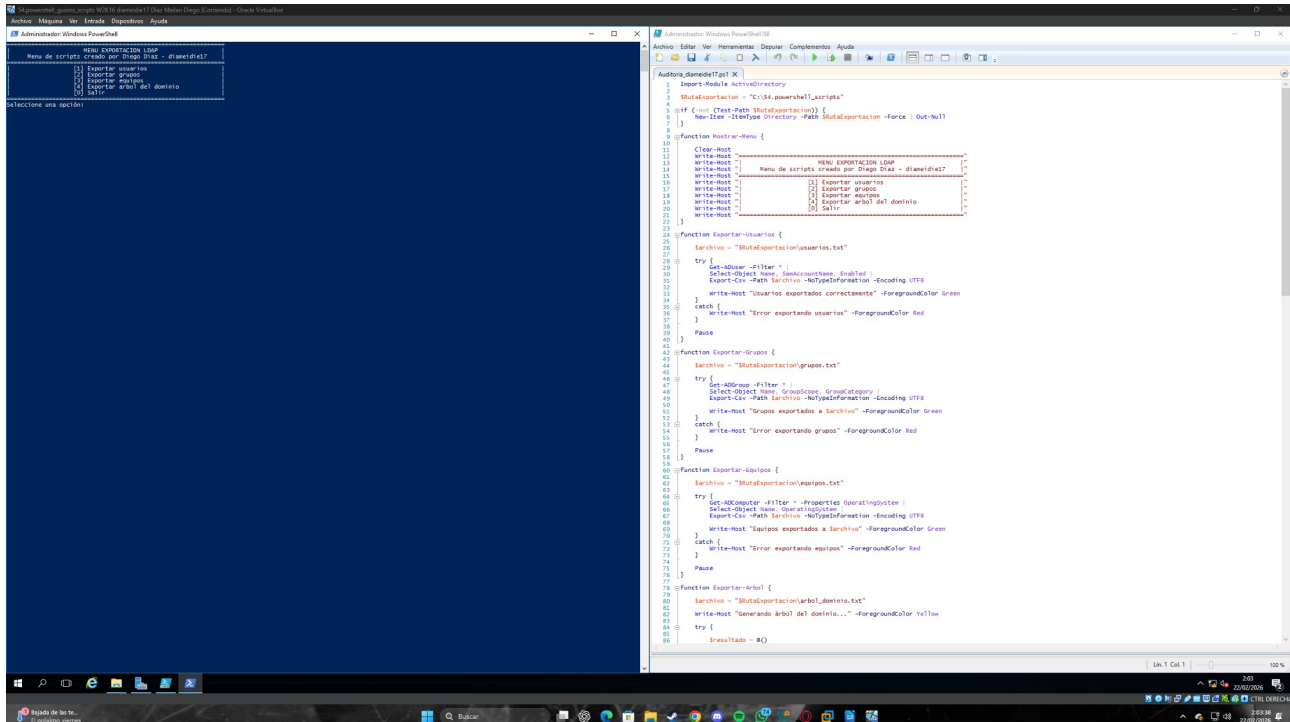
```
PowerShell Console Output:
PS C:\Users\Diego> .\Usuarios.ps1
Menu realizado por Diego Díaz Meilán - diameidie17
1) Crear usuario
2) Resetear contraseñas
3) Desactivar usuario
4) Activar usuario
5) Ver todos los usuarios del dominio
Seleccione opción: 5
Name SamAccountName Enabled DistinguishedName
-----
Administrador True CN=Administrador,CN=Builtin,CN=Usuarios,DC=dameidie17,DC=org
Invitado False CN=Invitado,CN=Builtin,CN=Usuarios,DC=dameidie17,DC=org
DefaultAccount False CN=DefaultAccount,CN=Builtin,CN=Usuarios,DC=dameidie17,DC=org
Program True CN=Program,CN=Builtin,CN=Usuarios,DC=dameidie17,DC=org
Diego True CN=Diego,dn:cn=Diego,DC=dameidie17,DC=org
Presione Enter para continuar...

Notepad++ Editor:
10 for $i in $(Get-Childitem -Path "LDAP://$($env:ComputerName)/CN=Usuarios,DC=$env:ComputerName,DC=$env:Domain") {
11     $User = $i
12     $UserName = $User.CN
13     $UserEnabled = $User.Enabled
14     $UserDistinguishedName = $User.DistinguishedName
15     Write-Host "Usuario creado correctamente" -ForegroundColor Green
16     Write-Host "Error: 1." -ForegroundColor Red
17 }
18 Pause
19 }
20 "2" - Read-Host "Usuario"
21 try {
22     Set-ADAccountPassword -Identity $User -NewPassword (Read-Host "Nueva contraseña" -AsSecureString) -Reset
23     Write-Host "Contraseña reseteada" -ForegroundColor Green
24     Write-Host "Error: 1." -ForegroundColor Red
25 }
26 Pause
27 }
28 "3" - Read-Host "Usuario"
29 try {
30     Disable-ADAccount -Identity $User
31     Write-Host "Usuario deshabilitado" -ForegroundColor Green
32     Write-Host "Error: 1." -ForegroundColor Red
33 }
34 Pause
35 }
36 "4" - Read-Host "Usuario"
37 try {
38     Enable-ADAccount -Identity $User
39     Write-Host "Usuario habilitado" -ForegroundColor Green
40     Write-Host "Error: 1." -ForegroundColor Red
41 }
42 Pause
43 }
44 "5" - Read-Host "Usuario"
45 try {
46     Get-ADUser -Filter * -Properties SamAccountName, Enabled |
47     Format-Table -AutoSize
48     $User = Read-Host "Usuario a eliminar"
49     Remove-ADUser $User -Confirm:$False
50     Write-Host "Usuario eliminado" -ForegroundColor Green
51     Write-Host "Error: 1." -ForegroundColor Red
52 }
53 Pause
54 }
```

Con esto veremos todos los usuarios que tenemos incluyendo el que hemos creado anteriormente que es la cuenta de Diego, también veremos donde están ubicados los usuarios.

5.- Menú de scripts para exportar AD en .txt

El siguiente menú que utilizaremos nos ayudará a exportar diferentes apartados del dominio que tenemos creado.



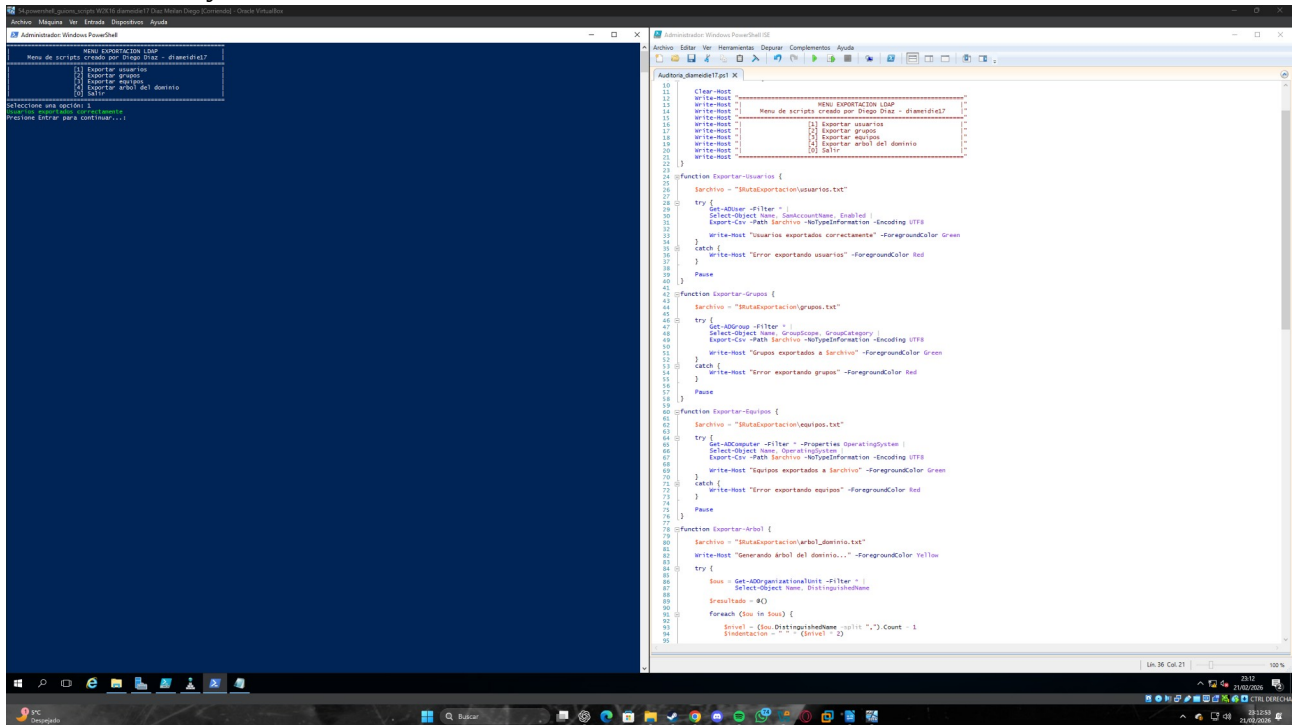
The image shows a Windows PowerShell console window on the left and a Notepad++ editor window on the right. The PowerShell console displays a menu titled 'Menu de exportación LDAP' with options: 'Exportar usuarios', 'Exportar grupos', 'Exportar equipos', 'Exportar árbol del dominio', and 'Salir'. The Notepad++ editor shows a PowerShell script named 'Autos.dominio1.ps1' that implements these menu options. The script uses the 'Import-Module ActiveDirectory' command and defines functions for exporting users, groups, computers, and the domain tree to text files. It includes error handling and color-coded output for success and failure messages.

```
1 Import-Module ActiveDirectory
2 $ScriptPath = "C:\54.powershell_scripts\"
3 $ScriptExportation = "$ScriptPath\ScriptsExportation.ps1"
4 if ($?) {
5     Write-Host "Script de exportación de datos del dominio" -ForegroundColor Green
6 }
7
8 function Main-Menu {
9     Clear-Host
10     Write-Host "Menu de exportación LDAP"
11     Write-Host "Menu de scripts creado por Diego Diaz - diameidie17"
12     Write-Host "Exportar usuarios"
13     Write-Host "Exportar grupos"
14     Write-Host "Exportar equipos"
15     Write-Host "Exportar árbol del dominio"
16     Write-Host "Salir"
17 }
18
19 function Exportar-Usuarios {
20     $Archivo = "$ScriptExportation\usuarios.txt"
21     try {
22         Get-ADUser -Filter "*" -Properties * |
23         Select-Object Name, Surname, Mail, Enabled |
24         Export-Csv -Path $Archivo -NoTypeInformation -Encoding UTF8
25     } catch {
26         Write-Host "Usuarios exportados correctamente" -ForegroundColor Green
27     }
28     Write-Host "Error exportando usuarios" -ForegroundColor Red
29 }
30
31 function Exportar-Grupos {
32     $Archivo = "$ScriptExportation\grupos.txt"
33     try {
34         Get-ADGroup -Filter "*" -Properties * |
35         Select-Object Name, GroupScope, GroupCategory |
36         Export-Csv -Path $Archivo -NoTypeInformation -Encoding UTF8
37     } catch {
38         Write-Host "Grupos exportados a archivo" -ForegroundColor Green
39     }
40     Write-Host "Error exportando grupos" -ForegroundColor Red
41 }
42
43 function Exportar-Equipos {
44     $Archivo = "$ScriptExportation\equipos.txt"
45     try {
46         Get-ADComputer -Filter "*" -Properties * |
47         Select-Object Name, OperatingSystem |
48         Export-Csv -Path $Archivo -NoTypeInformation -Encoding UTF8
49     } catch {
50         Write-Host "Equipos exportados a archivo" -ForegroundColor Green
51     }
52     Write-Host "Error exportando equipos" -ForegroundColor Red
53 }
54
55 function Exportar-Arbol {
56     $Archivo = "$ScriptExportation\arbol_dominio.txt"
57     Write-Host "Generando árbol del dominio..." -ForegroundColor Yellow
58     try {
59         $Resultado = &$ScriptExportation
60     }
61 }
```

Este script será el que usaremos para realizar las siguientes tareas, en total tendremos 4 opciones posibles ejecutables.

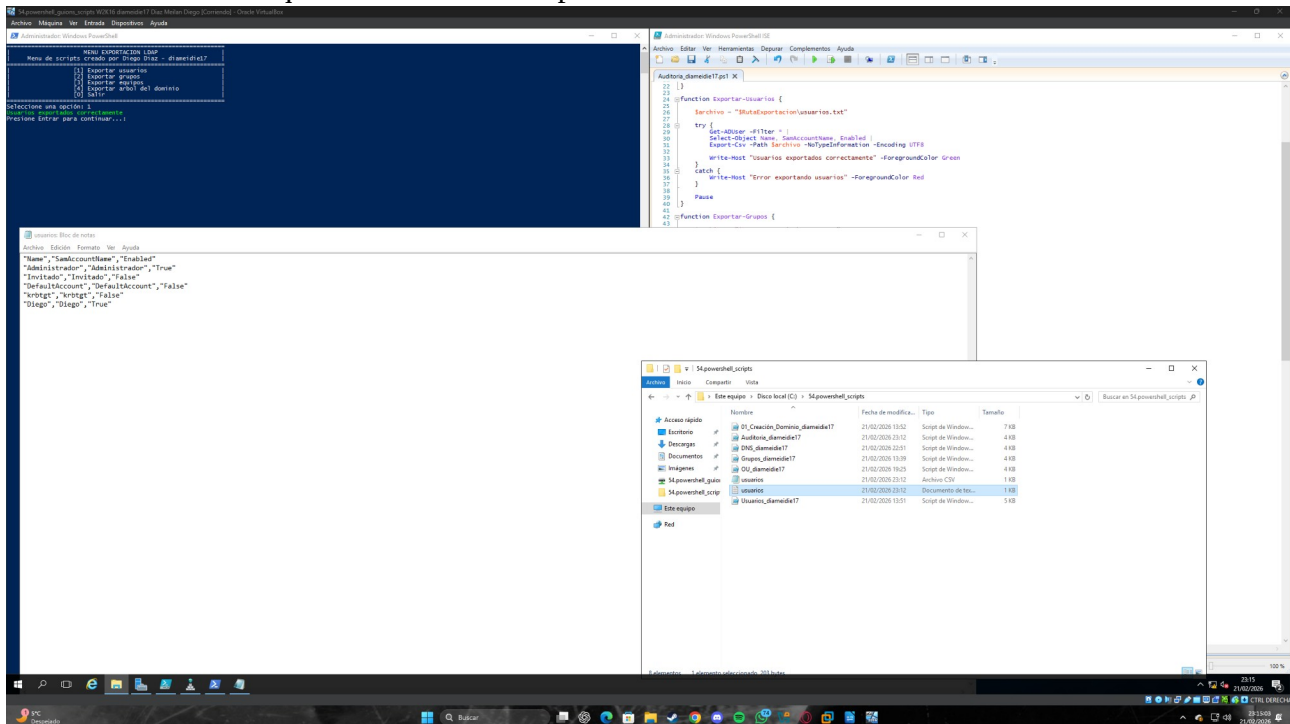
5.1.- Primera opción del menú. Exportar usuarios de dominio

Empezaremos con la opción con la que exportaremos los usuarios que tenemos creados en nuestro Active Directory



Una vez que hayamos ejecutado la opción correspondiente se nos debería generar un .txt en la carpeta que tenemos marcada en nuestro script, en mi caso 54.powershell_scripts

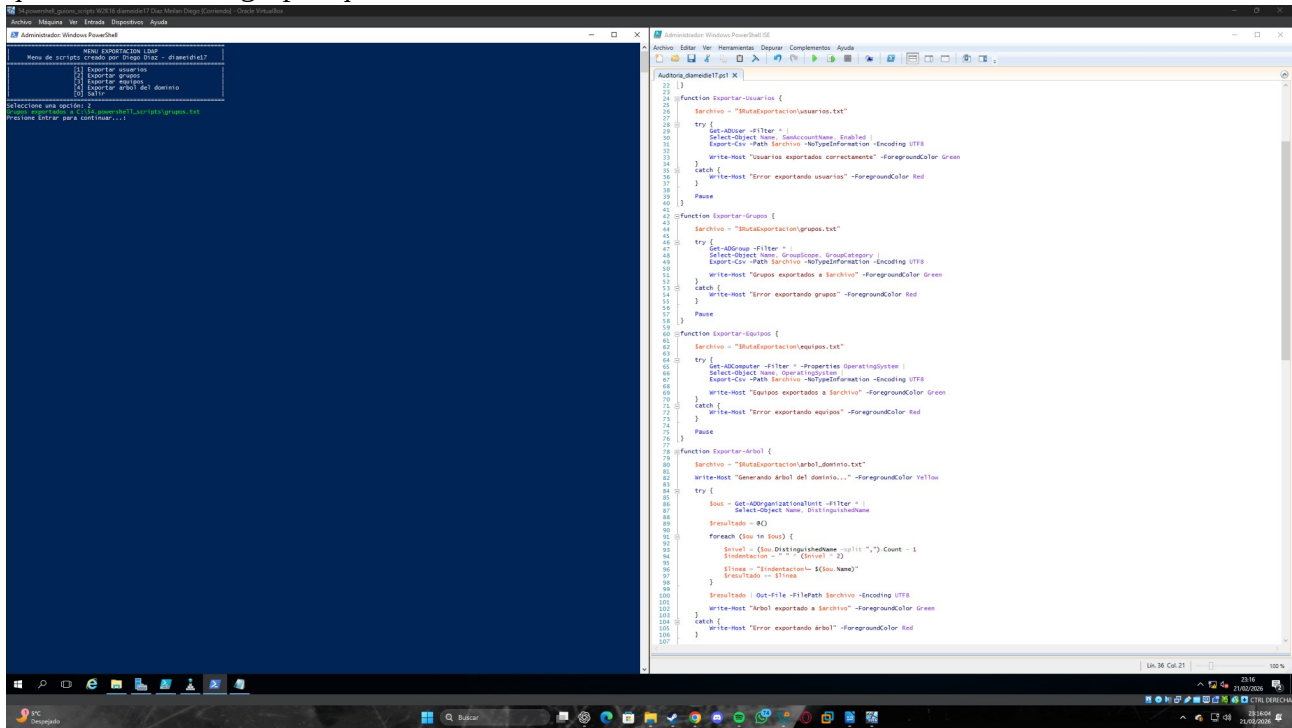
Ahora nos dirigimos a la carpeta que he mencionada anteriormente y deberíamos tener creado correctamente el .txt que se crea con el script



Como podemos ver tendremos el .txt creado en la carpeta y si lo abrimos veremos todos los usuarios que tenemos en nuestro dominio.

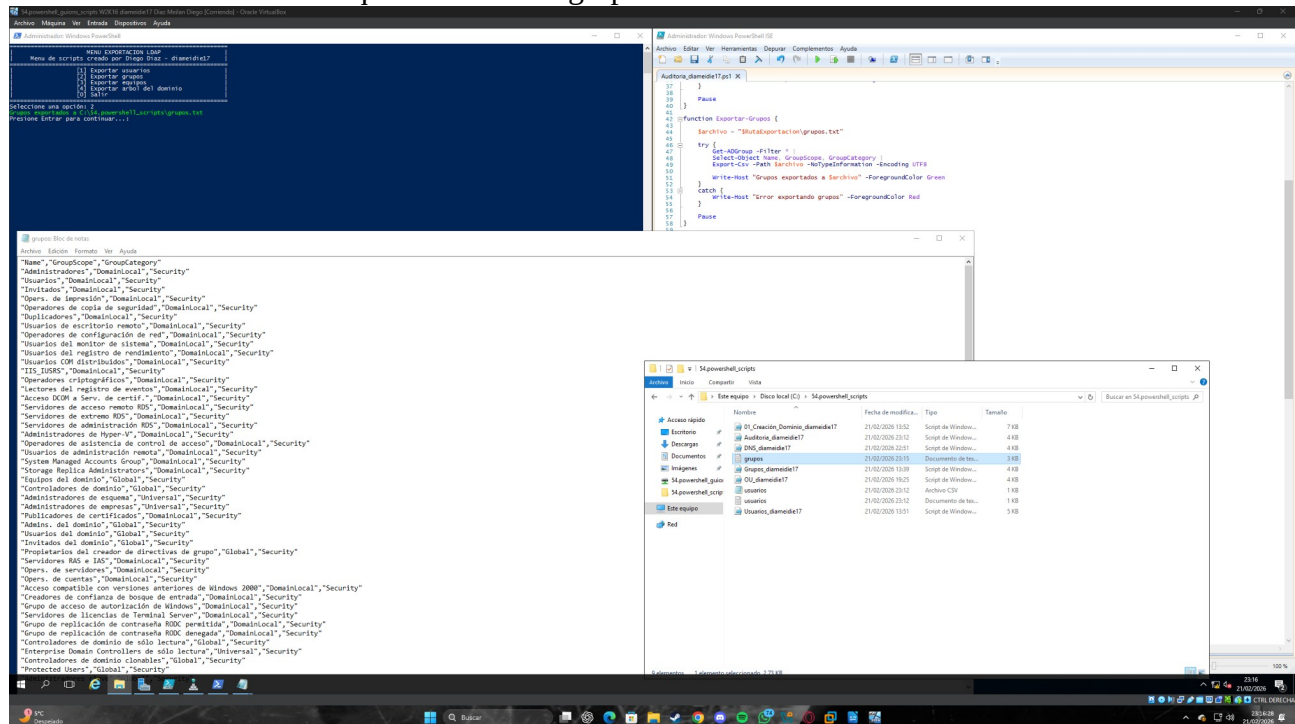
5.2.- Segunda opción del menú. Exportar grupos

El siguiente apartado será ejecutar la segunda opción donde esta vez exportaremos un archivo el que contendrá los grupos que tenemos en nuestro dominio.



Cuando lo hayamos ejecutado deberíamos tener el .txt creado correctamente en la misma carpeta que anteriormente.

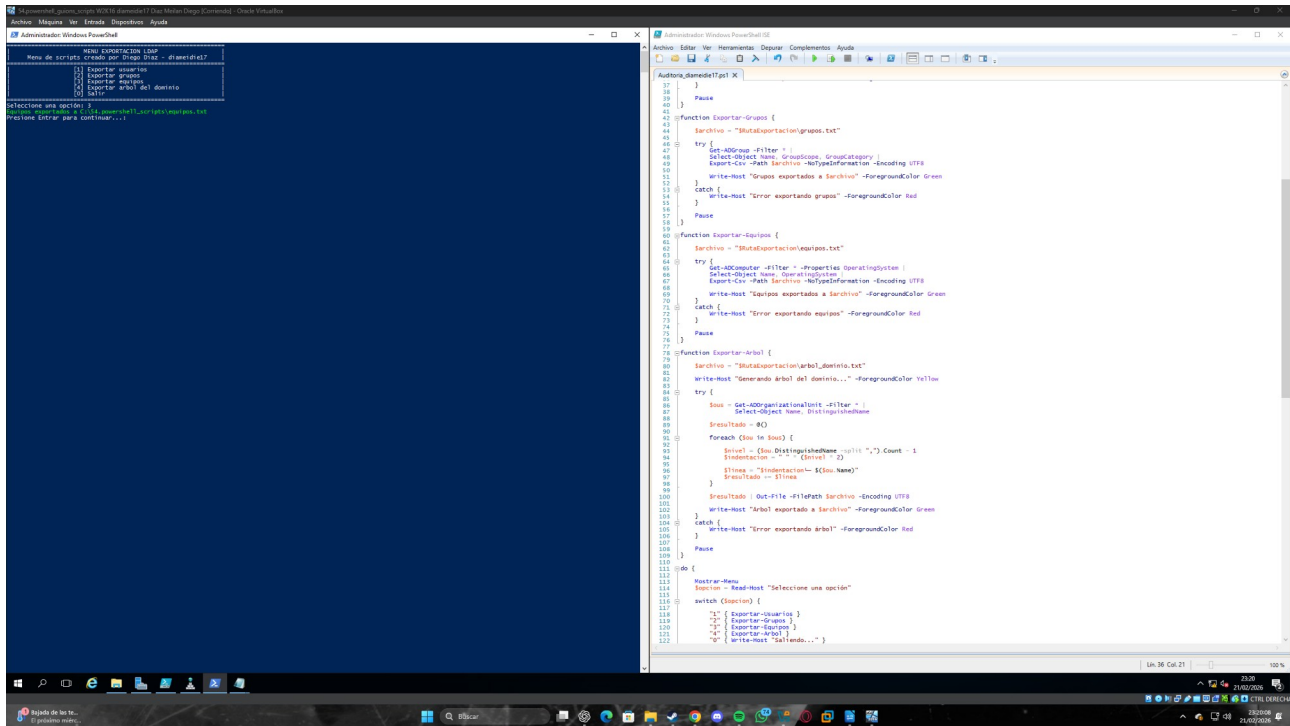
Ahora nos dirigiremos a la carpeta donde se generan los .txt del script donde comprobaremos que tenemos creado el archivo que contiene los grupos del dominio



Como podemos ver lo tendremos en la carpeta correspondiente y al abrir el archivo podremos observar todos los grupos que tenemos creados en nuestro dominio.

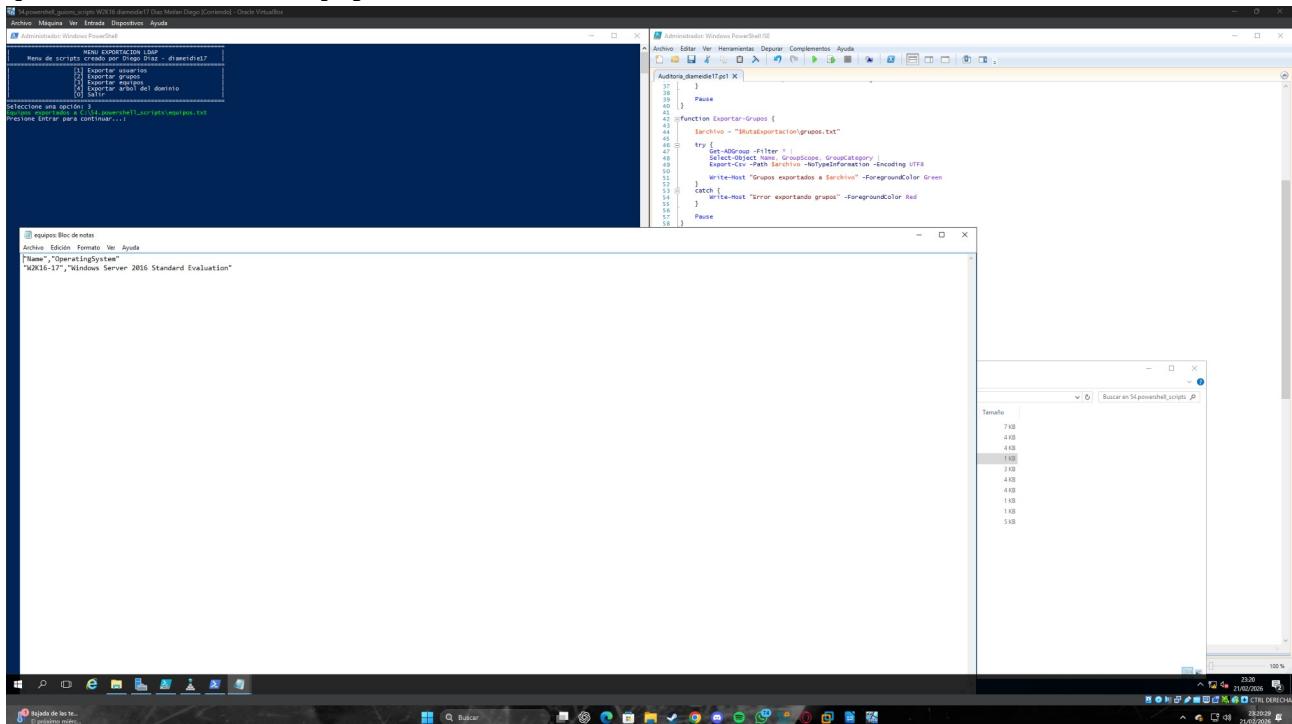
5.3.- Tercera opción del menú. Exportar equipos

A continuación nos tocará ejecutar la tercera opción del menú con la que podremos exportar los equipos que tenemos en nuestro dominio



Ejecutaremos la opción correspondiente y deberíamos tener un nuevo archivo creado en la misma carpeta que anteriormente.

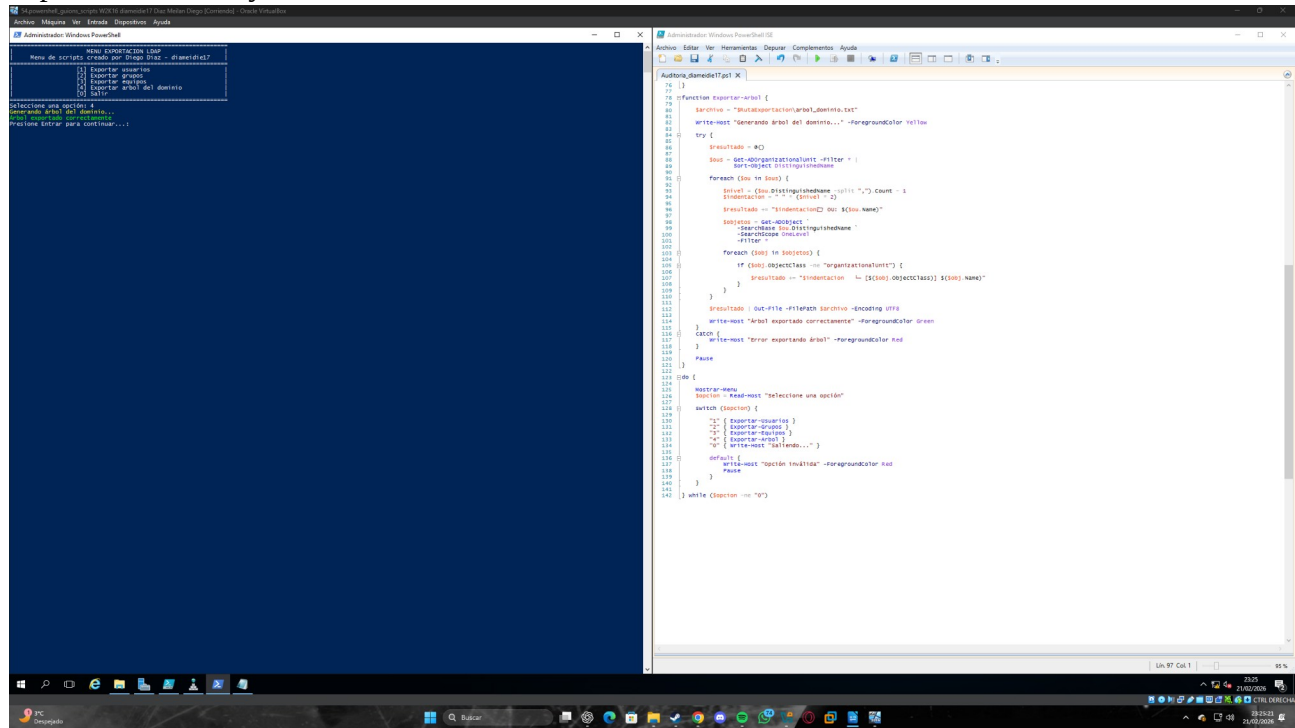
Nos dirigiremos a la carpeta donde se nos crean los .txt y ejecutaremos el archivo para comprobar que tenemos todos los equipos del dominio



Como podemos observar se nos mostrará el equipo que tenemos unido, en este caso solo nos mostrará uno ya que es el único que tenemos en nuestro Active Directory

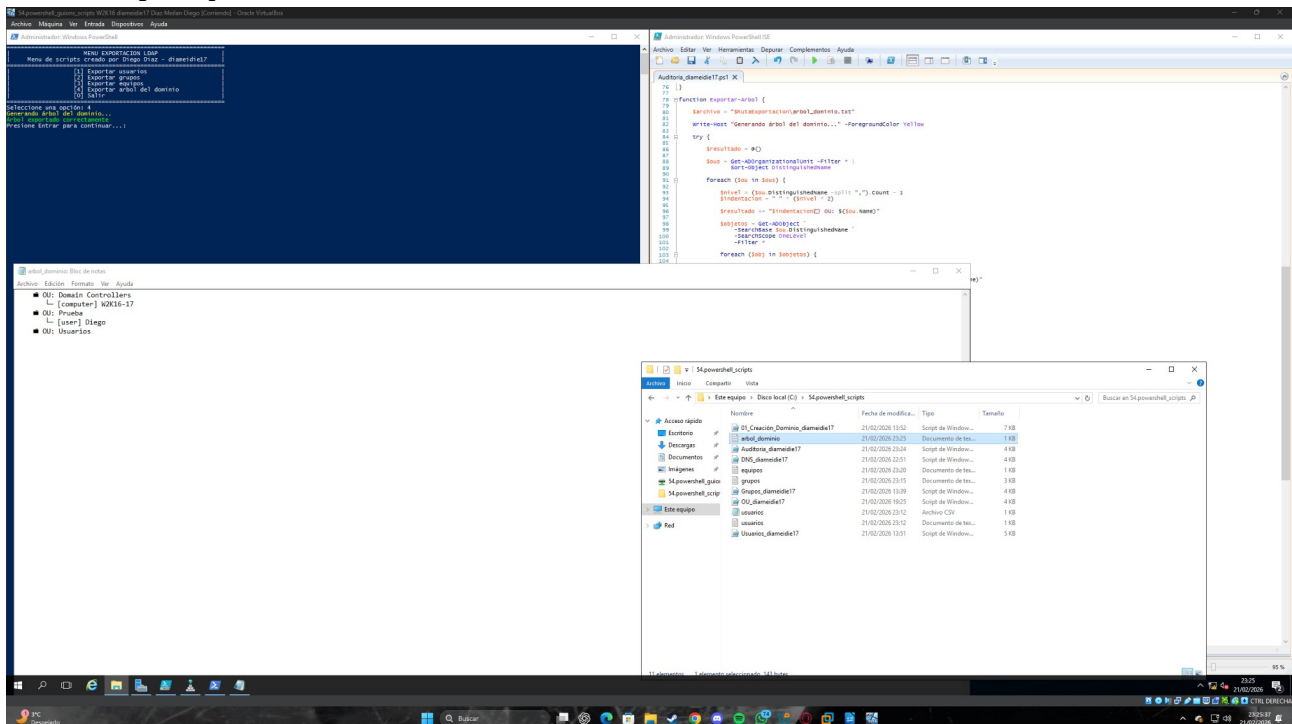
5.4.- Cuarta opción del menú. Exportar árbol del dominio

El último apartado que nos tocará será el que nos exporta el árbol del dominio que básicamente nos exportará las OUs y su contenido



Con esto ejecutaremos la opción número 4 y comprobaremos que realmente se nos ha creado el archivo con el contenido correspondiente

A continuación nos iremos a la carpeta correspondiente y veremos si se nos crea el archivo en la misma carpeta que los demás



Como podemos ver tendremos el archivo creado correctamente y al ejecutarlo veremos las OUs que tenemos en nuestro dominio y el contenido que tiene.

Conclusiones

Gracias a este trabajo habremos creado unos scripts con los que podemos administrar los dominios de Active Directory que creemos de una manera más sencilla y rápida ya que no tenemos que realizar el proceso manual que es más lento, en este trabajo hemos tratado de administrar apartados como los Usuarios, Grupos, OUs y Exportaciones de información del equipo.

Referencias

Para la realización del ejercicio han sido utilizados los PDF's ubicados en /docu y también los que se pueden encontrar en el aula virtual, a mayores he utilizado información sacada de Internet para mejorar los script que he utilizado.

PDF's utilizados en este trabajo:

2. Programación en PowerShell (nivel in...werShell and security _jesusninoc.com.pdf

9. Gestión de la red en PowerShell (niv...werShell and security _jesusninoc.com.pdf

Windows _Añadir o quitar equipo del dominio con PowerShell _SYSADMIT.pdf

Windows _Saber IP pública con PowerShell _SYSADMIT.pdf

Páginas Webs visitadas para la realización del trabajo:

<https://netwrix.com/es/resources/blog/how-to-add-delete-and-change-local-users-and-groups-with-powershell/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/module/microsoft.powershell.core/export-console?view=powershell-5.1>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/manage-user-accounts-in-windows-server>